

MATHÉMATIQUES • TLE TI

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

## LEÇON 02

## NOMBRES COMPLEXES : FORME ALGÈBRIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit l'ensemble  $\mathbb{C}$  des nombres complexes et leur forme algébrique  $a + ib$ . On y apprend à effectuer les opérations fondamentales, à utiliser le conjugué et le module, à extraire les racines carrées d'un complexe et à résoudre dans  $\mathbb{C}$  des équations polynomiales de degrés 2 et 3.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'ensemble  $\mathbb{C}$ , l'unité imaginaire  $i$  et la forme algébrique d'un nombre complexe.
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer la somme, le produit, l'opposé, l'inverse et le quotient de deux nombres complexes sous forme algébrique.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le conjugué d'un nombre complexe et utiliser ses propriétés (notamment  $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ ).
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le module d'un nombre complexe et appliquer ses propriétés opératoires.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les racines carrées d'un nombre complexe donné sous forme algébrique.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans  $\mathbb{C}$  une équation du second degré à coefficients réels, y compris lorsque le discriminant est négatif.

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

- |                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. L'ensemble $\mathbb{C}$ et la forme algébrique | Polynômes de degré 3 dans $\mathbb{C}$ |
| 2. Opérations dans $\mathbb{C}$                   | 7. Activité d'intégration              |
| 3. Conjugué d'un nombre complexe                  | 8. Méthodes et exercices résolus       |
| 4. Module d'un nombre complexe                    | 9. Exercices                           |
| 5. Racines carrées d'un nombre complexe           | 10. Corrigés des exercices             |
| 6. Équations du second degré et polynômes         | 11. Fiche bilan                        |

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'ensemble  $\mathbb{C}$ , l'unité imaginaire  $i$  et la forme algébrique d'un nombre complexe.
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer la somme, le produit, l'opposé, l'inverse et le quotient de deux nombres complexes sous forme algébrique.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le conjugué d'un nombre complexe et utiliser ses propriétés (notamment  $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ ).
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le module d'un nombre complexe et appliquer ses propriétés opératoires.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les racines carrées d'un nombre complexe donné sous forme algébrique.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans  $\mathbb{C}$  une équation du second degré à coefficients réels, y compris lorsque le discriminant est négatif.
- À la fin de cette leçon, je sais factoriser un polynôme de degré 3 à coefficients complexes connaissant une racine, et résoudre l'équation associée.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter géométriquement un complexe, son conjugué et son module dans le plan muni d'un repère orthonormé (complément utile au Bac).

## PRÉREQUIS

- Opérations dans  $\mathbb{R}$  : développement, factorisation, identités remarquables

- Résolution dans  $\mathbb{R}$  de l'équation du second degré (discriminant  $\Delta$ , cas  $\Delta \geq 0$ )
- Racine carrée d'un réel positif et calculs sur les radicaux
- Repère orthonormé du plan, coordonnées d'un point et distance entre deux points
- Division euclidienne de polynômes et méthode des coefficients indéterminés (Première)

## 1 L'ENSEMBLE $\mathbb{C}$ ET LA FORME ALGÈBRIQUE

Au lycée de Ngaoundéré, un élève technicien en électricité doit calculer l'impédance d'un circuit alimenté par le groupe électrogène du quartier. En manipulant les grandeurs alternatives (tension, courant), il découvre que les formules font intervenir un nombre étrange dont le carré vaut  $-1$  ! De son côté, le mathématicien se heurte depuis longtemps à un mur : l'équation  $x^2 + 1 = 0$ , pourtant si simple, n'a aucune solution dans  $\mathbb{R}$ , car le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul. Cette impossibilité bloque la résolution de nombreux problèmes d'ingénierie, de physique et d'informatique.

Plutôt que de renoncer, les mathématiciens ont fait ce qu'ils ont toujours fait : ils ont inventé un ensemble plus vaste. De  $\mathbb{N}$  à  $\mathbb{Z}$  pour soustraire, de  $\mathbb{Z}$  à  $\mathbb{Q}$  pour diviser, de  $\mathbb{Q}$  à  $\mathbb{R}$  pour mesurer les longueurs... et maintenant de  $\mathbb{R}$  à  $\mathbb{C}$  pour extraire les racines des nombres négatifs. Comment construire cet ensemble  $\mathbb{C}$  ? Comment y calculer ? Comment y résoudre des équations ? C'est l'objet de cette leçon.

### 1.1 Pourquoi élargir $\mathbb{R}$ ? Une nécessité historique et pratique

#### EXPÉRIENCE Une équation sans solution

Cherchons à résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^2 + 1 = 0$ .

1. Cette équation s'écrit  $x^2 = -1$ .
2. Or, pour tout réel  $x$ , on a  $x^2 \geq 0$  (produit de deux nombres de même signe).
3. Donc  $x^2$  ne peut jamais être égal à  $-1$  : l'équation n'a aucune solution réelle.

Conclusion : si l'on veut que cette équation ait des solutions, il faut créer un nouveau nombre, noté  $i$ , dont le carré vaut  $-1$ , et un ensemble qui le contient.

Cette démarche n'a rien d'arbitraire. Elle suit exactement le même schéma que les extensions de nombres que tu connais depuis l'enfance : impossible de calculer  $3 - 5$  dans  $\mathbb{N}$  ? On invente  $\mathbb{Z}$ . Impossible de diviser 1 par 3 dans  $\mathbb{Z}$  ? On invente  $\mathbb{Q}$ . Impossible de mesurer la diagonale d'un carré de côté 1 dans  $\mathbb{Q}$  ? On invente  $\mathbb{R}$ . Impossible de résoudre  $x^2 = -1$  dans  $\mathbb{R}$  ? On invente  $\mathbb{C}$ .

#### LESAVAIS-TU ? Les nombres « imaginaires » ont mis trois siècles à être acceptés

Le nombre  $i$  est apparu au XVI<sup>e</sup> siècle dans les travaux des algébristes italiens Jérôme Cardan (1501–1576) et Rafael Bombelli (1526–1572). En résolvant des équations du troisième degré, ils ont remarqué que des racines carrées de nombres négatifs apparaissaient dans les calculs intermédiaires, puis disparaissaient pour donner des solutions bien réelles ! Descartes les qualifia méprisamment d'« imaginaires » en 1637. Il faudra attendre Euler, Gauss et Argand (fin XVIII<sup>e</sup> – début XIX<sup>e</sup> siècle) pour que ces nombres soient pleinement acceptés. Aujourd'hui, ils sont indispensables : électricité, traitement du signal (ton téléphone MTN ou Orange utilise les nombres complexes pour moduler les ondes !), mécanique

quantique, aéronautique.

## 1.2 Le théorème d'existence et l'unité imaginaire

On admet le résultat fondateur suivant, qui garantit que notre construction est cohérente.

### PROPRIÉTÉ Théorème d'existence (admis)

Il existe un ensemble, noté  $\mathbb{C}$ , appelé **ensemble des nombres complexes**, qui vérifie les propriétés suivantes :

1.  $\mathbb{C}$  contient  $\mathbb{R}$  : tout nombre réel est un nombre complexe ;
2.  $\mathbb{C}$  est muni d'une **addition** et d'une **multiplication** qui prolongent celles de  $\mathbb{R}$  et qui en conservent les règles de calcul (commutativité, associativité, distributivité, existence d'opposés et d'inverses) ;
3.  $\mathbb{C}$  contient un élément noté  $i$ , appelé **unité imaginaire**, tel que

$$i^2 = -1 ;$$

4. tout élément  $z$  de  $\mathbb{C}$  s'écrit de manière unique sous la forme

$$z = a + i b \quad \text{avec } (a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

### ATTENTION Le nombre $i$ n'est pas un réel !

On écrit  $i^2 = -1$ , mais il serait faux d'écrire  $i = \sqrt{-1}$  au sens de la racine carrée des réels : la fonction  $\sqrt{\cdot}$  n'est définie que sur  $[0; +\infty[$ . Le symbole  $i$  est un nouvel objet, dont la seule propriété de départ est que son carré vaut  $-1$ . Toutes les règles de calcul habituelles (sur les sommes et les produits) restent valables, mais attention : la formule  $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$  ne s'étend pas aux nombres négatifs. Par exemple,  $i^2 = i \times i = -1$ , alors qu'une application naïve de la règle des racines donnerait  $\sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$  : contradiction !

## 1.3 Forme algébrique, partie réelle, partie imaginaire

### DÉFINITION Forme algébrique, parties réelle et imaginaire

Soit  $z$  un nombre complexe. L'écriture unique

$$z = a + i b \quad \text{avec } (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

est appelée **forme algébrique** de  $z$ .

- Le réel  $a$  est appelé **partie réelle** de  $z$ , notée  $\operatorname{Re}(z)$ ;
- le réel  $b$  est appelé **partie imaginaire** de  $z$ , notée  $\operatorname{Im}(z)$ .

On a donc :  $z = \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z)$ .

**DÉFINITION** Imaginaires purs et inclusion de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{C}$

- Si  $\operatorname{Im}(z) = 0$ , alors  $z = a$  est un nombre réel. Ainsi  $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$  : tout réel est un complexe de partie imaginaire nulle.
- Si  $\operatorname{Re}(z) = 0$ , alors  $z = i b$  est appelé **imaginaire pur**. L'ensemble des imaginaires purs est noté  $i\mathbb{R}$ .

**EXEMPLE** Identifier parties réelle et imaginaire

- $z = 3 - 5i$  :  $\operatorname{Re}(z) = 3$  et  $\operatorname{Im}(z) = -5$  (attention au signe!);
- $z = 7$  :  $\operatorname{Re}(z) = 7$  et  $\operatorname{Im}(z) = 0$ ; c'est un nombre réel;
- $z = -4i$  :  $\operatorname{Re}(z) = 0$  et  $\operatorname{Im}(z) = -4$ ; c'est un imaginaire pur;
- $z = i$  :  $\operatorname{Re}(z) = 0$  et  $\operatorname{Im}(z) = 1$ .

**ATTENTION** La partie imaginaire est un réel !

Erreur classique au Baccalauréat : pour  $z = a + ib$ , la partie imaginaire est le réel  $b$ , et non  $ib$ . Ainsi, pour  $z = 3 - 5i$ , on écrit  $\operatorname{Im}(z) = -5$  et jamais  $\operatorname{Im}(z) = -5i$ . Une réponse du type  $\operatorname{Im}(z) = -5i$  est sanctionnée.

## 1.4 Égalité de deux nombres complexes

L'unicité de la forme algébrique a une conséquence capitale, utilisée dans presque tous les exercices.

**PROPRIÉTÉ** Égalité de deux complexes

Soient  $z = a + ib$  et  $z' = a' + ib'$  deux nombres complexes, avec  $a, b, a', b'$  réels. Alors :

$$z = z' \iff \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases}$$

En particulier :  $z = 0 \iff \operatorname{Re}(z) = 0$  et  $\operatorname{Im}(z) = 0$ .

**EXPÉRIENCE****Pourquoi l'écriture  $a + ib$  est-elle unique ?**

Montrons que si  $a + ib = a' + ib'$  avec  $a, b, a', b'$  réels, alors  $a = a'$  et  $b = b'$ .

- Supposons  $a + ib = a' + ib'$ . Alors  $a - a' = i(b' - b)$ .
- Supposons  $b' - b \neq 0$ . On pourrait diviser :  $i = \frac{a - a'}{b' - b}$ , qui est un quotient de deux réels, donc un réel.
- Or  $i$  n'est pas réel (sinon  $i^2 \geq 0$ , ce qui contredit  $i^2 = -1$ ). Contradiction.
- Donc  $b' - b = 0$ , c'est-à-dire  $b = b'$ , et par suite  $a - a' = 0$ , donc  $a = a'$ . ■

Cette démonstration par l'absurde est formatrice : elle montre que l'unicité repose entièrement sur le fait que  $i$  n'est pas réel.

**MÉTHODE****Exploiter une égalité entre complexes**

Pour déterminer des inconnues réelles  $x$  et  $y$  vérifiant une égalité entre nombres complexes :

- regrouper chaque membre sous la forme  $a + ib$  (parties réelles d'un côté, termes en  $i$  de l'autre) ;
- identifier les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles ;
- résoudre le système de deux équations à deux inconnues obtenu.

**EXERCICE RÉSOLU 1****Déterminer deux réels à partir d'une égalité**

Énoncé. Déterminer les réels  $x$  et  $y$  tels que :  $(2x + 1) + i(y - 3) = 5 + 2i$ .

**SOLUTION**

Solution. Les deux membres sont sous forme algébrique. Par identification des parties

réelles et imaginaires :

$$\begin{cases} 2x + 1 = 5 \\ y - 3 = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 4 \\ y = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 5 \end{cases}$$

Vérification :  $(2 \times 2 + 1) + i(5 - 3) = 5 + 2i$ . La solution est le couple  $(2; 5)$ .

### 1.5 Interprétation géométrique : le plan complexe

Voici l'idée qui a rendu les nombres complexes définitivement respectables : puisqu'un complexe  $z = a + ib$  est entièrement déterminé par le couple de réels  $(a; b)$ , on peut le représenter par un point du plan !

#### DÉFINITION Plan complexe, image, affixe

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , appelé alors **plan complexe**.

- À tout nombre complexe  $z = a + ib$ , on associe le point  $M(a; b)$ , appelé **point image** de  $z$ , et le vecteur  $\vec{OM} = a\vec{u} + b\vec{v}$ , appelé **vecteur image** de  $z$ .
- Réciproquement, le nombre  $z = a + ib$  est appelé **affixe** du point  $M(a; b)$  et du vecteur  $\vec{OM}$ . On note  $z_M = a + ib$  ou  $\text{aff}(M) = a + ib$ .

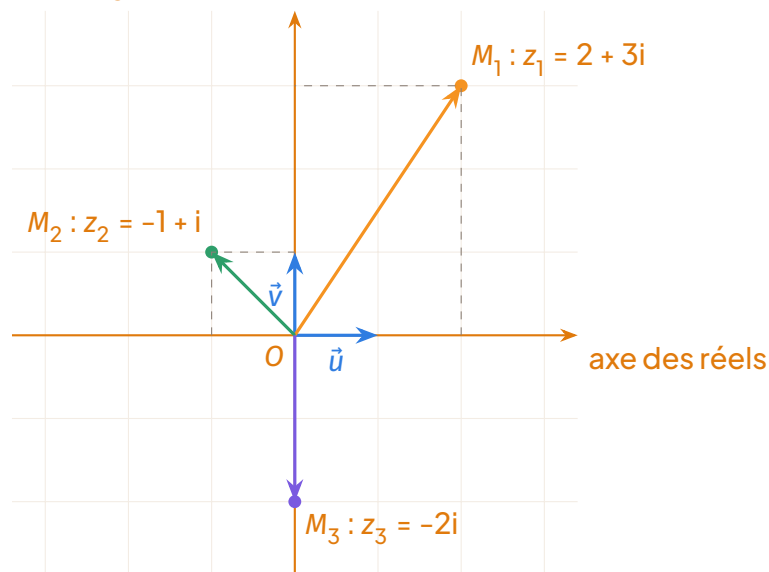
L'axe  $(O; \vec{u})$  est l'**axe des réels** (affixes réelles) ; l'axe  $(O; \vec{v})$  est l'**axe des imaginaires purs**.

#### EXEMPLE Placer des points dans le plan complexe

Plaçons les points images de  $z_1 = 2 + 3i$ ,  $z_2 = -1 + i$  et  $z_3 = -2i$  :

- $M_1(2; 3)$  est l'image de  $z_1$  : on lit  $\text{Re}(z_1) = 2$  en abscisse,  $\text{Im}(z_1) = 3$  en ordonnée ;
- $M_2(-1; 1)$  est l'image de  $z_2$  ;
- $M_3(0; -2)$  est l'image de  $z_3$  : c'est un imaginaire pur, donc son point image est sur l'axe  $(O; \vec{v})$ .

axe des imaginaires purs



Plan complexe  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  : points images et vecteurs images de  $z_1 = 2 + 3i$ ,  $z_2 = -1 + i$ ,  $z_3 = -2i$ .

**À RETENIR**
**Correspondance fondamentale**

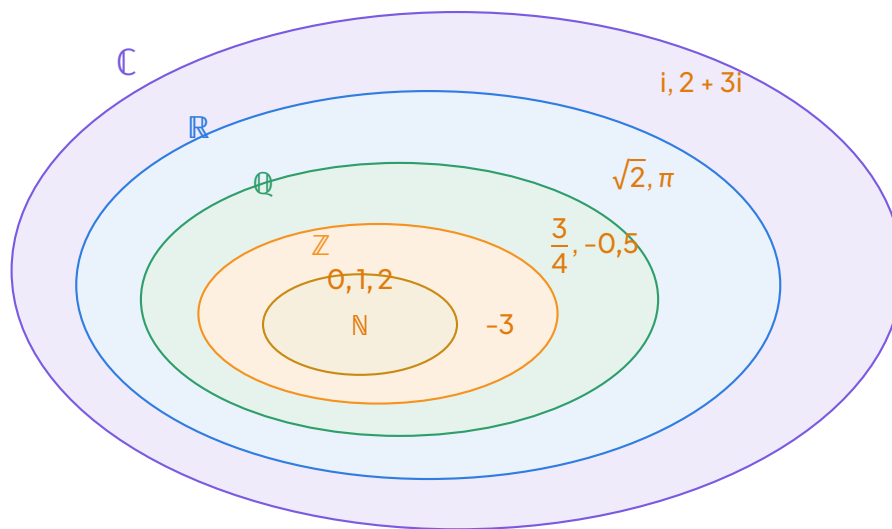
Dans le plan complexe :

- chaque nombre complexe  $z = a + ib$  correspond à un unique point  $M(a; b)$  et à un unique vecteur  $\vec{OM}$ ;
- $z$  réel  $\iff M$  est sur l'axe des abscisses;  $z$  imaginaire pur  $\iff M$  est sur l'axe des ordonnées;
- deux complexes sont égaux si et seulement si leurs points images coïncident.

Cette correspondance géométrie  $\leftrightarrow$  algèbre est un outil puissant du Baccalauréat : elle permet de traduire des problèmes géométriques en calculs sur les complexes, et inversement.

## 1.6 La tour des ensembles de nombres

L'ensemble  $\mathbb{C}$  couronne la construction des ensembles de nombres étudiés au lycée. Chaque étage a été créé pour résoudre des équations impossibles à l'étage inférieur.



Inclusions des ensembles de nombres :  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$  (l'ensemble  $\mathbb{D}$  des décimaux s'intercale entre  $\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{Q}$ ).

#### À RETENIR Ce qu'il faut retenir de cette section

- $\mathbb{C}$  est un ensemble contenant  $\mathbb{R}$ , muni d'une addition et d'une multiplication aux règles habituelles, et d'un élément  $i$  tel que  $i^2 = -1$ .
- Tout complexe s'écrit de manière unique  $z = a + ib$  (forme algébrique) avec  $a = \operatorname{Re}(z)$  et  $b = \operatorname{Im}(z)$  réels.
- $z = z' \iff \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z')$  et  $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z')$ ; en particulier  $z = 0 \iff a = 0$  et  $b = 0$ .
- $z$  réel  $\iff \operatorname{Im}(z) = 0$ ;  $z$  imaginaire pur  $\iff \operatorname{Re}(z) = 0$ .
- Dans le plan complexe,  $z = a + ib$  est l'affixe du point  $M(a; b)$  et du vecteur  $\vec{OM}$ .

#### EXERCICE 1 Pour t'entraîner

1. Donner la partie réelle et la partie imaginaire de :  $z_1 = -2 + 7i$ ;  $z_2 = \frac{1-i}{2}$ ;  $z_3 = 5i$ ;  $z_4 = -\sqrt{3}$ .
2. Déterminer les réels  $x$  et  $y$  tels que :  $(x - 2y) + i(2x + y) = 4 - 3i$ .
3. Placer dans le plan complexe les points  $A, B, C$  d'affixes respectives  $z_A = 1 + 2i$ ,  $z_B = -3$ ,  $z_C = \frac{3}{2}i$ . Que peut-on dire des points  $B$  et  $C$ ?

**CORRIGÉ Exercice**

1.  $\operatorname{Re}(z_1) = -2, \operatorname{Im}(z_1) = 7; z_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$  donc  $\operatorname{Re}(z_2) = \frac{1}{2}, \operatorname{Im}(z_2) = -\frac{1}{2}; \operatorname{Re}(z_3) = 0, \operatorname{Im}(z_3) = 5;$   
 $\operatorname{Re}(z_4) = -\sqrt{3}, \operatorname{Im}(z_4) = 0.$
2. Par identification :  $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 2x + y = -3 \end{cases}$ . De la seconde équation,  $y = -3 - 2x$ ; en reportant :  
 $x - 2(-3 - 2x) = 4$ , soit  $5x + 6 = 4$ ,  $x = -\frac{2}{5}$ , puis  $y = -3 + \frac{4}{5} = -\frac{11}{5}.$
3.  $A(1; 2); B(-3; 0)$  est sur l'axe des réels car  $z_B$  est réel;  $C(0; \frac{3}{2})$  est sur l'axe des ordonnées car  $z_C$  est imaginaire pur.

**2 OPÉRATIONS DANS  $\mathbb{C}$** 

Dans la section précédente, nous avons construit l'ensemble  $\mathbb{C}$  des nombres complexes et donné à chacun d'eux une carte d'identité : la forme algébrique  $z = a + ib$ , avec  $a$  et  $b$  réels et  $i^2 = -1$ . Mais un ensemble de nombres ne sert à rien si l'on ne peut pas calculer avec. Imagine un opérateur comme MTN ou Orange qui ne pourrait que stocker les numéros de ses abonnés sans jamais pouvoir additionner les durées d'appels ni multiplier un tarif par un nombre de minutes : inutile ! De la même façon,  $\mathbb{C}$  ne devient un outil puissant que lorsqu'on y définit une addition et une multiplication. C'est précisément l'objet de cette section : tu vas découvrir que les règles de calcul que tu pratiques depuis le collège dans  $\mathbb{R}$  s'étendent à  $\mathbb{C}$ , à condition de respecter une seule règle nouvelle, toute simple :  $i^2 = -1$ .

**2.1 Somme de deux nombres complexes**

**Intuition.** Additionner deux complexes, c'est additionner « étage par étage » : les parties réelles entre elles, les parties imaginaires entre elles. C'est exactement comme lorsque tu additionnes deux sommes d'argent exprimées en billets de deux types différents : tu regroupes les billets de même nature.

**DÉFINITION Somme de deux nombres complexes**

Soient  $z = a + ib$  et  $z' = a' + ib'$  deux nombres complexes ( $a, b, a', b' \in \mathbb{R}$ ). On définit leur **somme** par :

$$z + z' = (a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b').$$

Autrement dit :  $\operatorname{Re}(z + z') = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z')$  et  $\operatorname{Im}(z + z') = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z')$ .

**EXEMPLE** Addition de deux complexes

Avec  $z_1 = 3 + i$  et  $z_2 = 1 + 2i$  :

$$z_1 + z_2 = (3 + 1) + i(1 + 2) = 4 + 3i.$$

Avec  $z = 5 - 2i$  et  $z' = -3 + 7i$  :  $z + z' = (5 - 3) + i(-2 + 7) = 2 + 5i.$

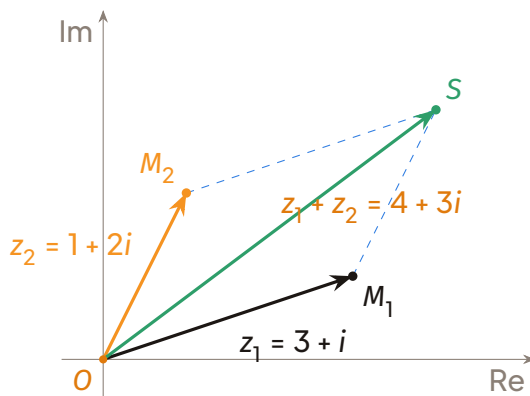
**DÉFINITION** Opposé d'un nombre complexe

L'**opposé** de  $z = a + ib$  est le complexe noté  $-z$  défini par :

$$-z = -a - ib.$$

Il vérifie  $z + (-z) = 0$ . La **différence** de deux complexes est alors définie par  $z - z' = z + (-z') = (a - a') + i(b - b')$ .

**Interprétation géométrique : la règle du parallélogramme.** Plaçons-nous dans le plan complexe muni du repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . Si  $M$  et  $M'$  sont les points d'affixes  $z$  et  $z'$ , alors le point  $S$  d'affixe  $z + z'$  est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur  $O$ ,  $M$  et  $M'$  : c'est la célèbre relation de Chasles vectorielle  $\vec{OS} = \vec{OM} + \vec{OM'}$ . Cette lecture géométrique de l'addition est un complément très utile au Baccalauréat.



Règle du parallélogramme : l'affixe de  $S$  est  $z_1 + z_2 = 4 + 3i$ , car  $\vec{OS} = \vec{OM}_1 + \vec{OM}_2$ .

## 2.2 Produit de deux nombres complexes

**Intuition.** Pour multiplier deux complexes, on applique la double distributivité comme pour le produit  $(a + b)(c + d)$ , puis on remplace chaque  $i^2$  par  $-1$ . Toute la « magie » des complexes tient dans ce remplacement.

**DÉFINITION** Produit de deux nombres complexes

Soient  $z = a + ib$  et  $z' = a' + ib'$ . On définit leur **produit** par :

$$z \times z' = (a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b).$$

**EXPÉRIENCE** D'où vient la formule du produit ?

Développons comme au collège, en utilisant la distributivité :

$$\begin{aligned}(a + ib)(a' + ib') &= aa' + iab' + ia'b + i^2bb' \\ &= aa' + i(ab' + a'b) + (-1)bb' \quad \text{car } i^2 = -1 \\ &= (aa' - bb') + i(ab' + a'b).\end{aligned}$$

Retiens la démarche, pas la formule : on développe, on remplace  $i^2$  par  $-1$ , on regroupe. Cette démarche est exigible au Bac et elle évite toute erreur de mémorisation.

**ATTENTION** Le piège du signe dans le produit

L'erreur la plus fréquente consiste à oublier que  $i^2 = -1$  change le signe du terme  $bb'$ . Ainsi  $(a + ib)(a' + ib')$  donne  $aa' - bb'$  pour la partie réelle, et non  $aa' + bb'$ . Par exemple :

$$(2 + 3i)(1 - 4i) \neq 2 - 12 + \dots \quad \text{faux calcul du terme réel!}$$

Le bon calcul :  $aa' - bb' = 2 \times 1 - 3 \times (-4) = 2 + 12 = 14$ . Vérifie toujours ce signe en premier.

**PROPRIÉTÉ** Règles de calcul dans  $\mathbb{C}$ 

L'ensemble  $(\mathbb{C}, +, \times)$  hérite de toutes les règles de calcul de  $\mathbb{R}$ . Pour tous complexes  $z, z', z''$  :

- **Commutativité** :  $z + z' = z' + z$  et  $zz' = z'z$  ;
- **Associativité** :  $(z + z') + z'' = z + (z' + z'')$  et  $(zz')z'' = z(z'z'')$  ;
- **Distributivité** :  $z(z' + z'') = zz' + zz''$  ;
- Éléments neutres :  $z + 0 = z$  et  $z \times 1 = z$  ;
- Les **identités remarquables** restent valables dans  $\mathbb{C}$  :

$$(z + z')^2 = z^2 + 2zz' + z'^2, \quad (z - z')^2 = z^2 - 2zz' + z'^2, \quad (z - z')(z + z') = z^2 - z'^2.$$

**EXEMPLE** Identité remarquable en actionCalculons  $(1 + i)^2$  :

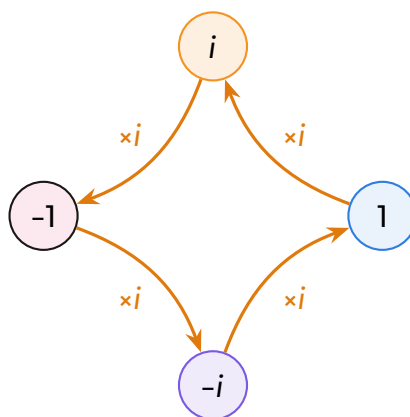
$$(1 + i)^2 = 1^2 + 2 \times 1 \times i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i.$$

Résultat remarquable à retenir :  $(1 + i)^2 = 2i$  et, de même,  $(1 - i)^2 = -2i$ .**2.3 Puissances de  $i$  : un cycle de période 4**Calculons les premières puissances de  $i$  :

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 \times i = -i, \quad i^4 = i^2 \times i^2 = (-1)(-1) = 1.$$

Et ensuite ?  $i^5 = i^4 \times i = i$ ,  $i^6 = -1$ ... On retombe sur les mêmes valeurs : les puissances de  $i$  sont **périodiques de période 4**.**PROPRIÉTÉ** Cycle des puissances de  $i$ Pour tout entier naturel  $n$ ,  $i^n$  ne dépend que du reste  $r$  de la division euclidienne de  $n$  par 4 :

$$i^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \equiv 0 \pmod{4} \\ i & \text{si } n \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{si } n \equiv 2 \pmod{4} \\ -i & \text{si } n \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

En particulier,  $i^{4k} = 1$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .Le cycle des puissances de  $i$  : chaque multiplication par  $i$  fait tourner d'un quart de tour. Après 4 multiplications, on revient à 1.

**MÉTHODE** Calculer  $i^n$  pour un grand exposant

1. Effectue la division euclidienne de  $n$  par 4 :  $n = 4q + r$  avec  $r \in \{0, 1, 2, 3\}$ .
2. Alors  $i^n = i^{4q+r} = (i^4)^q \times i^r = 1^q \times i^r = i^r$ .
3. Conclut avec  $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i$ .

**EXEMPLE** Calcul de  $i^{2025}$ 

Division euclidienne :  $2025 = 4 \times 506 + 1$ , donc le reste est  $r = 1$ . Par conséquent :

$$i^{2025} = i^{4 \times 506 + 1} = (i^4)^{506} \times i^1 = 1^{506} \times i = i.$$

**2.4 Inverse d'un nombre complexe non nul**

**Intuition.** Dans  $\mathbb{R}$ , diviser par 2 revient à multiplier par  $\frac{1}{2}$ . Dans  $\mathbb{C}$ , on voudrait de même un « inverse »  $z^{-1}$  tel que  $z \times z^{-1} = 1$ . Le problème : comment rendre réel un dénominateur imaginaire ? L'astuce consiste à exploiter l'identité remarquable  $(a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$ , qui est un nombre réel positif. Le complexe  $a - ib$ , appelé **conjugué** de  $z$  (nous l'étudierons en détail dans la section suivante), est la clé de voûte de cette technique.

**PROPRIÉTÉ** Inverse d'un complexe non nul

Tout nombre complexe non nul  $z = a + ib$  admet un unique **inverse**, noté  $\frac{1}{z}$  ou  $z^{-1}$ , donné par :

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

**EXPÉRIENCE** Pourquoi cette formule fonctionne-t-elle ?

Multiplions le numérateur et le dénominateur de  $\frac{1}{a + ib}$  par  $a - ib$  (ce qui ne change pas la valeur du quotient) :

$$\frac{1}{a + ib} = \frac{1 \times (a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{a - ib}{a^2 - (ib)^2} = \frac{a - ib}{a^2 - i^2 b^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2},$$

car  $i^2 = -1$  transforme le  $-$  en  $+$ . Le dénominateur  $a^2 + b^2$  est bien un réel strictement positif (puisque  $z \neq 0$ ), donc le résultat est bien sous forme algébrique. Vérification :  $(a + ib) \times \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = 1$ . ■

**EXEMPLE** Inverse de  $3 + i$ 

$$\frac{1}{3+i} = \frac{3-i}{(3+i)(3-i)} = \frac{3-i}{9+1} = \frac{3-i}{10} = \frac{3}{10} - \frac{1}{10}i.$$

**2.5** Quotient de deux nombres complexes**DÉFINITION** Quotient de deux complexes

Pour  $z$  et  $z'$  complexes avec  $z' \neq 0$ , le **quotient** de  $z$  par  $z'$  est défini par :

$$\frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'}.$$

**MÉTHODE** Mettre un quotient sous forme algébrique

Pour écrire  $\frac{z}{z'}$  sous la forme  $a + ib$  :

1. Identifie le conjugué du dénominateur : si  $z' = a' + ib'$ , son conjugué est  $a' - ib'$ .
2. Multiplie le numérateur et le dénominateur par ce conjugué.
3. Le dénominateur devient le réel  $a'^2 + b'^2$  ; développe le numérateur avec  $i^2 = -1$ .
4. Sépare partie réelle et partie imaginaire :  $\frac{\text{Re}}{a'^2 + b'^2} + i \frac{\text{Im}}{a'^2 + b'^2}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 2** Quatre calculs complets

1. Calculer  $(2 + 3i)(1 - 4i)$ .    2. Calculer  $\frac{3+i}{1-2i}$ .    3. Calculer  $i^{2025}$ .    4. Calculer  $(2 - i)^2$ .

**SOLUTION**

1. Produit. On développe puis on remplace  $i^2$  par  $-1$  :

$$\begin{aligned}(2 + 3i)(1 - 4i) &= 2 \times 1 - 8i + 3i - 12i^2 = 2 - 5i - 12 \times (-1) \\ &= 2 - 5i + 12 = 14 - 5i.\end{aligned}$$

2. Quotient. Le conjugué du dénominateur  $1 - 2i$  est  $1 + 2i$  :

$$\frac{3+i}{1-2i} = \frac{(3+i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{3+6i+i+2i^2}{1^2+2^2} = \frac{3+7i-2}{5} = \frac{1+7i}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i.$$

3. Puissance de  $i$ .  $2025 = 4 \times 506 + 1$ , donc  $i^{2025} = i^1 = i$ .

4. Carré. Avec l'identité remarquable :  $(2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 4 - 4i - 1 = 3 - 4i$ .

**ATTENTION** Interdiction formelle : la racine carrée d'un produit de négatifs

La formule  $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ , valable pour  $a, b$  positifs ou nuls, devient fausse dès que  $a$  et  $b$  sont négatifs. Par exemple :

$$\sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = i \times i = i^2 = -1, \quad \text{alors que} \quad \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1.$$

On obtiendrait l'absurdité  $-1 = 1$  ! C'est d'ailleurs ce « paradoxe » qui a longtemps fait hésiter les mathématiciens avant d'accepter les nombres imaginaires. Retiens : dans  $\mathbb{C}$ , on ne manipule jamais le symbole  $\sqrt{\phantom{x}}$  sur des nombres négatifs ; on écrit  $\sqrt{-1} = i$  et on calcule avec  $i^2 = -1$ .

**LESAVAIS-TU ?** Pourquoi les ingénieurs aiment tant  $i$  ?

En électrotechnique, les courants alternatifs — comme celui que distribue ENEO dans nos maisons — sont modélisés par des nombres complexes : la partie réelle représente la puissance active, la partie imaginaire la puissance réactive. Les ingénieurs additionnent et multiplient ces complexes exactement avec les règles de cette section pour dimensionner les transformateurs et éviter les délestages. Petit détail amusant : les électriciens notent l'unité imaginaire  $j$  au lieu de  $i$ , pour ne pas la confondre avec l'intensité du courant !

**EXERCICE 2** À toi de jouer

Soient  $z = 2 - 3i$  et  $z' = 1 + i$ .

1. Calculer  $z + z'$ ,  $z - z'$  et  $zz'$  sous forme algébrique.
2. Calculer  $\frac{z}{z'}$  sous forme algébrique.
3. Calculer  $i^{2026}$  et  $(1 - i)^2$ .

**CORRIGÉ** Exercice « À toi de jouer »

$$1. z + z' = (2 + 1) + i(-3 + 1) = 3 - 2i; \quad z - z' = (2 - 1) + i(-3 - 1) = 1 - 4i;$$

$$zz' = (2 - 3i)(1 + i) = 2 + 2i - 3i - 3i^2 = 2 - i + 3 = 5 - i.$$

2. On multiplie par le conjugué  $1 - i$  :

$$\frac{z}{z'} = \frac{(2 - 3i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{2 - 2i - 3i + 3i^2}{1 + 1} = \frac{2 - 5i - 3}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{5}{2}i.$$

3.  $2026 = 4 \times 506 + 2$ , donc  $i^{2026} = i^2 = -1$ . Et  $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$ .

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Somme :  $(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$  — géométriquement, règle du parallélogramme.
- Produit : on développe et on remplace  $i^2$  par  $-1$  :  $(a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$ .
- Toutes les règles de calcul de  $\mathbb{R}$  (commutativité, associativité, distributivité, identités remarquables) restent valables dans  $\mathbb{C}$ .
- Puissances de  $i$  : cycle  $1 \rightarrow i \rightarrow -1 \rightarrow -i$  de période 4 ;  $i^n = i^r$  où  $r$  est le reste de  $n$  modulo 4.
- Inverse et quotient : on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur :  $\frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$ .
- Jamais  $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$  avec  $a, b < 0$ .

Maintenant que tu maîtrises les quatre opérations, il est temps de donner un nom et un statut officiel à ce fameux  $a - ib$  qui nous a sauvés dans les quotients : c'est le conjugué, héros de la prochaine section.

### 3

## CONJUGUÉ D'UN NOMBRE COMPLEXE

Dans la section précédente, nous avons appris à additionner, multiplier et diviser les nombres complexes. Tu as peut-être remarqué un phénomène curieux lors du calcul des quotients : pour écrire  $\frac{1}{a + ib}$  sous forme algébrique, nous multiplions numérateur et dénominateur par  $a - ib$ , et le dénominateur devient alors le réel positif  $a^2 + b^2$ . Ce nombre  $a - ib$ , obtenu en changeant le signe de la partie imaginaire, joue un rôle si central qu'il mérite un nom et une étude à part entière : c'est le **conjugué** de  $z$ . Toute cette section lui est consacrée.

### 3.1 Définition et premières propriétés

**Intuition.** Un nombre complexe  $z = a + ib$  est entièrement déterminé par deux réels : sa partie réelle  $a$  et sa partie imaginaire  $b$ . L'opération la plus simple que l'on puisse imaginer consiste à garder la partie réelle et à changer le signe de la partie imaginaire. Géométriquement, cela revient à « plier » le plan le long de l'axe des réels : le point image de  $z$  est envoyé sur son symé-

trique. Cette symétrie, d'une grande régularité, va se révéler compatible avec toutes les opérations de  $\mathbb{C}$ .

#### DÉFINITION Conjugué d'un nombre complexe

Soit  $z = a + ib$  un nombre complexe écrit sous forme algébrique, avec  $a \in \mathbb{R}$  et  $b \in \mathbb{R}$ . On appelle **conjugué** de  $z$ , et on note  $\bar{z}$ , le nombre complexe

$$\bar{z} = a - ib.$$

Autrement dit :  $\operatorname{Re}(\bar{z}) = \operatorname{Re}(z)$  et  $\operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z)$ .

#### EXEMPLE Lecture directe de conjugués

Le conjugué de  $z = 2 + 3i$  est  $\bar{z} = 2 - 3i$ ; celui de  $z = -5 + i$  est  $\bar{z} = -5 - i$ ; celui de  $z = 4i$  (imaginaire pur) est  $\bar{z} = -4i$ ; celui de  $z = 7$  (réel) est  $\bar{z} = 7$  : un réel est son propre conjugué.

#### EXPÉRIENCE Découverte : somme, différence et produit de $z$ et $\bar{z}$

Prenons  $z = 3 + 2i$ , donc  $\bar{z} = 3 - 2i$ , et calculons :

$$z + \bar{z} = (3 + 2i) + (3 - 2i) = 6 = 2 \times 3 = 2 \operatorname{Re}(z);$$

$$z - \bar{z} = (3 + 2i) - (3 - 2i) = 4i = 2i \times 2 = 2i \operatorname{Im}(z);$$

$$z \times \bar{z} = (3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - 6i + 6i - 4i^2 = 9 + 4 = 13 = 3^2 + 2^2.$$

Les parties imaginaires s'annihilent dans la somme et le produit : on obtient des réels. Vérifie avec  $z = 1 - 5i$  que le phénomène se reproduit. Nous allons maintenant le démontrer en toute généralité.

#### PROPRIÉTÉ Somme, différence et produit de $z$ et $\bar{z}$

Pour tout nombre complexe  $z = a + ib$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) :

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z) = 2a, \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z) = 2ib, \quad z \bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_+.$$

En particulier,  $z \bar{z}$  est un réel positif, nul si et seulement si  $z = 0$ .

#### EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Posons  $z = a + ib$ , donc  $\bar{z} = a - ib$ .

1. Somme.  $z + \bar{z} = (a + ib) + (a - ib) = 2a + i(b - b) = 2a$ . Les parties imaginaires, opposées, se détruisent.
2. Différence.  $z - \bar{z} = (a + ib) - (a - ib) = (a - a) + i(b + b) = 2ib$ .
3. Produit. Développons :

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - iab + iab - i^2b^2 = a^2 - (-1)b^2 = a^2 + b^2.$$

On reconnaît l'identité remarquable  $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$  appliquée avec  $x = a$  et  $y = ib$ .

4. Positivité. Comme  $a$  et  $b$  sont réels,  $a^2 \geq 0$  et  $b^2 \geq 0$ , donc  $a^2 + b^2 \geq 0$ . De plus,  $a^2 + b^2 = 0$  impose  $a = 0$  et  $b = 0$ , c'est-à-dire  $z = 0$ .

#### À RETENIR Le réflexe du quotient

L'égalité  $z\bar{z} = a^2 + b^2$  est la clé de tous les calculs d'inverses et de quotients : pour tout  $z \neq 0$ ,

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2} \quad \text{et} \quad \frac{z'}{z} = \frac{z'\bar{z}}{z\bar{z}}.$$

Multiplier par le conjugué « réalise » le dénominateur. C'est exactement la technique que nous avons utilisée dans la section précédente : elle trouve ici sa justification définitive.

#### PROPRIÉTÉ Conjugué du conjugué

Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , on a  $\bar{\bar{z}} = z$  : la conjugaison est une **involution**.

En effet, si  $z = a + ib$ , alors  $\bar{z} = a - ib$  et  $\bar{\bar{z}} = a - (-b)i = a + ib = z$ . Changer deux fois de signe revient à ne rien changer.

### 3.2 Caractérisation des réels et des imaginaires purs

Voici l'une des idées les plus fécondes du chapitre : au lieu de montrer qu'un complexe est réel en calculant sa partie imaginaire (ce qui peut être long), on peut comparer  $z$  et  $\bar{z}$ .

#### PROPRIÉTÉ Caractérisations par le conjugué

Soit  $z$  un nombre complexe.

- $z$  est **réel** si et seulement si  $z = \bar{z}$ ;
- $z$  est **imaginaire pur** si et seulement si  $z = -\bar{z}$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée

Écrivons  $z = a + ib$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$ , donc  $\bar{z} = a - ib$ .

1. Réels. L'égalité  $z = \bar{z}$  s'écrit  $a + ib = a - ib$ , soit  $2ib = 0$ , soit  $b = 0$ . Or  $b = 0$  signifie exactement que  $z$  est réel. On a bien :  $z$  réel  $\iff z = \bar{z}$ .
2. Imaginaires purs. L'égalité  $z = -\bar{z}$  s'écrit  $a + ib = -a + ib$ , soit  $2a = 0$ , soit  $a = 0$ . Or  $a = 0$  signifie exactement que  $z$  est imaginaire pur. On a bien :  $z$  imaginaire pur  $\iff z = -\bar{z}$ .

Remarque. Le nombre 0 vérifie à la fois  $0 = \bar{0}$  et  $0 = -\bar{0}$  : il est à la fois réel et imaginaire pur, c'est le seul.

**MÉTHODE** Prouver qu'un complexe est réel ou imaginaire pur

Pour montrer qu'un nombre complexe  $z$  (donné par une expression compliquée) est réel ou imaginaire pur :

1. Calculer  $\bar{z}$  en utilisant les propriétés opératoires de la conjugaison (voir plus bas) — sans développer  $z$  lui-même.
2. Comparer avec  $z$  : si  $\bar{z} = z$ , alors  $z$  est réel ; si  $\bar{z} = -z$ , alors  $z$  est imaginaire pur.
3. Conclure, et si besoin calculer la valeur exacte de  $z$  pour vérifier.

**3.3 Conjugaison et opérations**

La conjugaison « passe à travers » toutes les opérations : c'est ce qui rend la méthode précédente si puissante.

**PROPRIÉTÉ** Propriétés opératoires de la conjugaison

Pour tous nombres complexes  $z$  et  $z'$ , avec  $z' \neq 0$  pour le quotient, et pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$  :

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}', \quad \overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}', \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}, \quad \overline{z^n} = \bar{z}^n.$$

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée à partir de la forme algébrique

Posons  $z = a + ib$  et  $z' = c + id$  avec  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ .

1. Somme.  $z + z' = (a + c) + i(b + d)$ , donc

$$\overline{z + z'} = (a + c) - i(b + d) = (a - ib) + (c - id) = \bar{z} + \bar{z}'.$$

2. Produit.  $z z' = (ac - bd) + i(ad + bc)$ , donc  $\overline{z z'} = (ac - bd) - i(ad + bc)$ . D'autre part :

$$\bar{z} \bar{z}' = (a - ib)(c - id) = ac - iad - ibc + i^2 bd = (ac - bd) - i(ad + bc).$$

Les deux expressions coïncident :  $\overline{z z'} = \bar{z} \bar{z}'$ .

3. Quotient. Posons  $w = \frac{z}{z'}$ , de sorte que  $z = w z'$ . Par la propriété du produit :  $\bar{z} = \overline{w z'} = \bar{w} \bar{z}'$ . Comme  $z' \neq 0$ , on a  $\bar{z}' \neq 0$ , d'où  $\bar{w} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$ , c'est-à-dire  $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$ .

4. Puissance. On raisonne par récurrence sur  $n$ . Pour  $n = 0$  et  $n = 1$ , c'est immédiat. Si  $\bar{z}^n = \overline{z^n}$ , alors par la propriété du produit :

$$\overline{z^{n+1}} = \overline{z^n \times z} = \overline{z^n} \times \bar{z} = \bar{z}^n \times \bar{z} = \bar{z}^{n+1}.$$

La propriété est donc vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

#### ATTENTION Erreurs fréquentes autour de la conjugaison

- Devant  $\overline{(2 + i)(3 - 4i)}$ , beaucoup d'élèves développent d'abord le produit, puis conjuguent : c'est long et source d'erreurs de signe. Utilise directement les propriétés opératoires :

$$\overline{(2 + i)(3 - 4i)} = \overline{2 + i} \times \overline{3 - 4i} = (2 - i)(3 + 4i).$$

- La conjugaison ne change que le signe de la partie imaginaire : écrire  $\overline{2 + 3i} = -2 - 3i$  est faux, on obtient  $2 - 3i$ .
- Attention :  $\bar{z} \times z$  n'est pas  $z^2$  ! On a  $z \bar{z} = a^2 + b^2$ , réel positif, alors que  $z^2 = (a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2iab$  est en général un complexe non réel.
- Pour le quotient, n'oublie pas la condition  $z' \neq 0$  avant d'écrire  $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 3 Montrer qu'un complexe est un imaginaire pur

On considère le nombre complexe  $z = \frac{1+i}{1-i}$ . Montrer, sans calculer  $z$  sous forme algébrique, que  $z$  est un imaginaire pur, puis déterminer sa valeur.

#### SOLUTION

Étape 1 : calcul de  $\bar{z}$  par les propriétés opératoires. Par conjugaison d'un quotient puis

d'une somme :

$$\bar{z} = \overline{\left(\frac{1+i}{1-i}\right)} = \frac{\overline{1+i}}{\overline{1-i}} = \frac{1-i}{1+i}.$$

Étape 2 : comparaison de  $\bar{z}$  et  $-z$ . On a  $-z = -\frac{1+i}{1-i} = \frac{-(1+i)}{1-i} = \frac{1+i}{i-1}$ . Multiplions numérateur et dénominateur de  $\bar{z}$  par  $-1$  sous la forme qui arrange : écrivons

$$\bar{z} = \frac{1-i}{1+i} = \frac{-(i-1)}{1+i} \cdot \frac{1}{1} \quad \dots \text{plutôt, comparons par produits en croix.}$$

Plus simplement :  $\bar{z} = \frac{1-i}{1+i}$ . Multiplions numérateur et dénominateur par  $i$  :

$$\bar{z} = \frac{(1-i)i}{(1+i)i} = \frac{i-i^2}{i+i^2} = \frac{i+1}{i-1} = \frac{1+i}{i-1} = -\frac{1+i}{1-i} = -z.$$

Comme  $\bar{z} = -z$ , la caractérisation des imaginaires purs s'applique :  $z$  est un imaginaire pur.

Étape 3 : valeur exacte de  $z$ . On multiplie par le conjugué du dénominateur :

$$z = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{(1+i)^2}{1^2+1^2} = \frac{1+2i+i^2}{2} = \frac{2i}{2} = i.$$

On vérifie au passage :  $\bar{z} = -i = -z$ , conformément à l'étape 2.

Conclusion.  $z$  est un imaginaire pur et  $z = i$ .

#### EXEMPLE Application des propriétés opératoires

Soit  $z = \frac{(3+i)^2}{2-i}$ . Sans calculer  $z$ , calculons  $\bar{z}$  :

$$\bar{z} = \overline{\frac{(3+i)^2}{2-i}} = \frac{\overline{(3+i)^2}}{\overline{2-i}} = \frac{(3-i)^2}{2+i}.$$

Vérification par le calcul direct :  $(3+i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$ , donc

$$z = \frac{8+6i}{2-i} = \frac{(8+6i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{16+8i+12i+6i^2}{5} = \frac{10+20i}{5} = 2+4i.$$

Et effectivement  $\bar{z} = 2-4i$ , ce que redonne le calcul direct :

$$\frac{(3-i)^2}{2+i} = \frac{8-6i}{2+i} = \frac{(8-6i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{16-8i-12i+6i^2}{5} = \frac{10-20i}{5} = 2-4i.$$

### 3.4 Interprétation géométrique

Plaçons-nous dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . Au complexe  $z = a + ib$  on as-

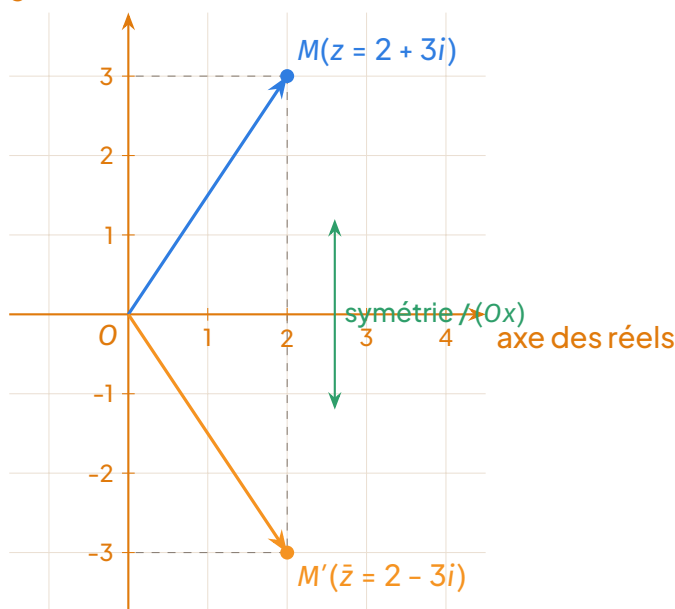
socie le point  $M$  de coordonnées  $(a; b)$ , appelé **image** de  $z$ . Le point image de  $\bar{z} = a - ib$  a pour coordonnées  $(a; -b)$  : c'est le symétrique de  $M$  par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'**axe des réels**.

**PROPRIÉTÉ** Symétrie associée à la conjugaison

Dans le plan complexe, les points images de  $z$  et de  $\bar{z}$  sont symétriques par rapport à l'axe des réels  $(Ox)$ .

Cette observation géométrique éclaire tous les résultats de la section : un réel est un point sur l'axe des réels, donc invariant par la symétrie ( $z = \bar{z}$ ) ; un imaginaire pur est un point sur l'axe des ordonnées, envoyé sur son opposé ( $\bar{z} = -z$ ) ; et la distance  $OM$  est la même pour  $z$  et  $\bar{z}$ , ce qui annonce l'égalité des modules que nous verrons dans la section suivante.

axe des imaginaires



Les images de  $z = 2 + 3i$  et de  $\bar{z} = 2 - 3i$  sont symétriques par rapport à l'axe des réels : la conjugaison est une symétrie orthogonale d'axe  $(Ox)$ .

**LESAVAIS-TU ?** Pourquoi le mot « conjugué » ?

Le mot vient du latin conjugare, « unir par le joug », « marier ensemble » :  $z$  et  $\bar{z}$  forment un couple inséparable. Cette idée de couple est omniprésente : quand un polynôme à coefficients réels admet une racine complexe non réelle  $z_0$ , alors  $\bar{z}_0$  est automatiquement racine aussi — les racines non réelles « viennent par paires ». C'est ce phénomène que tu exploiteras pour résoudre les équations du second degré à discriminant négatif : les deux solutions

seront toujours conjuguées l'une de l'autre. Au Cameroun comme ailleurs, les ingénieurs en télécommunications (chez MTN, Orange ou CAMTEL) manipulent quotidiennement des signaux représentés par des nombres complexes, et la conjugaison y est l'outil de base du calcul de puissance d'un signal : la puissance se calcule précisément via le produit  $z \bar{z}$ .

### EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Soit  $z = \frac{2+3i}{1+2i}$ . Calculer  $\bar{z}$  de deux façons : en calculant d'abord  $z$ , puis en utilisant les propriétés opératoires.
2. Montrer que  $Z = \frac{1+2i}{1-2i} - \frac{1-2i}{1+2i}$  est un imaginaire pur, puis le calculer.
3. Montrer que pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , le nombre  $z + \bar{z}$  est réel et le nombre  $z - \bar{z}$  est imaginaire pur.

### CORRIGÉ Exercice

1. Première façon.  $z = \frac{(2+3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{2-4i+3i-6i^2}{1+4} = \frac{8-i}{5} = \frac{8}{5} - \frac{1}{5}i$ . Donc  $\bar{z} = \frac{8}{5} + \frac{1}{5}i$ .  
Deuxième façon.  $\bar{z} = \frac{\overline{2+3i}}{\overline{1+2i}} = \frac{2-3i}{1-2i} = \frac{(2-3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{2+4i-3i-6i^2}{5} = \frac{8+i}{5}$ . Même résultat.
2. On a  $\bar{Z} = \frac{1+2i}{1-2i} - \frac{1-2i}{1+2i} = \frac{1-2i}{1+2i} - \frac{1+2i}{1-2i} = -\left(\frac{1+2i}{1-2i} - \frac{1-2i}{1+2i}\right) = -Z$ . Donc  $Z$  est imaginaire pur.  
Calcul :  $\frac{1+2i}{1-2i} = \frac{(1+2i)^2}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{1+4i+4i^2}{5} = \frac{-3+4i}{5}$  et de même  $\frac{1-2i}{1+2i} = \frac{-3-4i}{5}$ , d'où  $Z = \frac{-3+4i}{5} - \frac{-3-4i}{5} = \frac{8i}{5}$ .
3.  $\overline{z + \bar{z}} = \bar{z} + \bar{\bar{z}} = \bar{z} + z = z + \bar{z}$  : le nombre est égal à son conjugué, donc réel. De même  $\overline{z - \bar{z}} = \bar{z} - \bar{\bar{z}} = \bar{z} - z = -(z - \bar{z})$  : le nombre est l'opposé de son conjugué, donc imaginaire pur. On retrouve  $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$  et  $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$ .

### À RETENIR L'essentiel de la section

- Le conjugué de  $z = a + ib$  est  $\bar{z} = a - ib$  ; géométriquement, c'est la symétrie par rapport à l'axe des réels.
- $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$ ,  $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$ ,  $z \bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_+$ .

- $z \text{ réel} \iff z = \bar{z}$ ;  $z \text{ imaginaire pur} \iff z = -\bar{z}$ .
- La conjugaison respecte somme, produit, quotient et puissances : conjugué d'abord, calcule ensuite.

Dans la section suivante, nous donnerons un nom au réel  $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \bar{z}}$  : le module de  $z$ , qui mesure la distance de l'image de  $z$  à l'origine.

## 4 MODULE D'UN NOMBRE COMPLEXE

Dans la section précédente, nous avons découvert le conjugué d'un nombre complexe et une formule remarquable : pour  $z = a + ib$ , le produit  $z \bar{z} = a^2 + b^2$  est toujours un **réel positif ou nul**. Cette quantité  $a^2 + b^2$  n'est pas apparue par hasard : si tu places le point  $M(a; b)$  image de  $z$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , alors le théorème de Pythagore te donne  $OM^2 = a^2 + b^2$ . Autrement dit,  $z \bar{z} = OM^2$  ! Le conjugué nous offre donc un moyen algébrique de mesurer une distance géométrique. C'est exactement cette idée que formalise la notion de **module**, l'un des outils les plus puissants du chapitre : tu le retrouveras dans presque tous les sujets de Baccalauréat portant sur les nombres complexes.

### 4.1 Définition du module

### 4.2 Une intuition géométrique : mesurer une distance

Dans  $\mathbb{R}$ , la valeur absolue  $|x|$  mesure la distance du point d'abscisse  $x$  à l'origine de la droite graduée. Dans  $\mathbb{C}$ , le plan remplace la droite : il nous faut un outil qui mesure la distance d'un point  $M$  à l'origine  $O$  du repère. Cet outil, c'est le module.

#### DÉFINITION Module d'un nombre complexe

Soit  $z = a + ib$  un nombre complexe, avec  $a$  et  $b$  réels. On appelle **module** de  $z$ , noté  $|z|$ , le réel positif ou nul défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Si  $M$  est le point d'affixe  $z$  dans le plan muni du repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , alors :

$$|z| = OM.$$

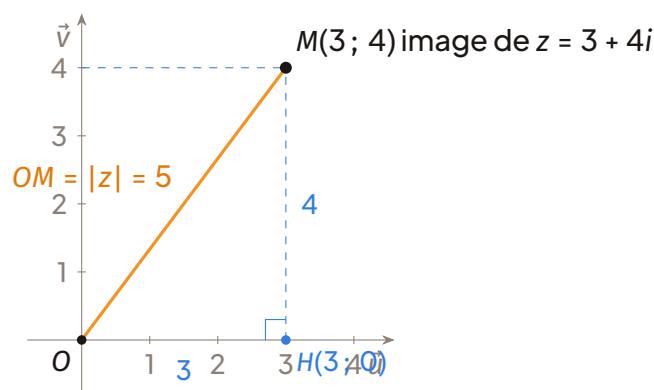
#### ATTENTION Le module est un réel positif

Le module d'un nombre complexe est toujours un **nombre réel positif ou nul**, jamais un complexe. Écrire  $|z| = 3 + 4i$  n'a aucun sens. De plus, la racine carrée porte sur la somme

$a^2 + b^2$  toute entière :  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  et non  $\sqrt{a^2} + \sqrt{b^2}$ .

#### EXEMPLE Premiers calculs de modules

- $|3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ ;
- $|-2i| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = \sqrt{4} = 2$ ;
- $|7| = \sqrt{7^2 + 0^2} = 7$  : pour un réel, le module coïncide avec la valeur absolue, ce qui justifie la notation  $|z|$ ;
- $\left| \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1$ .



Le point  $M$  image de  $z = 3 + 4i$ . Le triangle  $OHM$  est rectangle en  $H$  : Pythagore donne  $OM = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 = |z|$ .

### 4.3 Module et distance entre deux points

Le module mesure plus généralement la distance entre deux points du plan, ce qui en fait un outil géométrique précieux au Baccalauréat.

#### PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique : distance

Soient  $A$  et  $B$  deux points d'affixes respectives  $z_A$  et  $z_B$ . Alors :

$$|z_B - z_A| = AB.$$

En particulier,  $|z| = |z - 0| = OM$  où  $M$  est l'image de  $z$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée

Posons  $z_A = a + ib$  et  $z_B = c + id$  avec  $a, b, c, d$  réels.

1. Écris  $z_B - z_A$  sous forme algébrique :  $z_B - z_A = (c - a) + i(d - b)$ .
2. Applique la définition du module :  $|z_B - z_A| = \sqrt{(c - a)^2 + (d - b)^2}$ .
3. Reconnais la formule de la distance entre deux points dans un repère orthonormé :  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ .
4. Conclut :  $|z_B - z_A| = AB$ .

**EXEMPLE** Distance entre deux points

Soient  $A$  d'affixe  $z_A = 1 - 2i$  et  $B$  d'affixe  $z_B = 4 + 2i$ . Alors :

$$AB = |z_B - z_A| = |(4 - 1) + (2 - (-2))i| = |3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

**LESAVAIS-TU ?** Le module au quotidien

Quand ton téléphone affiche la distance « à vol d'oiseau » entre Douala et Yaoundé sur une carte, le logiciel calcule exactement un module : chaque ville est repérée par ses coordonnées, et la distance est  $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ . Les ingénieurs de CAMTEL ou de MTN utilisent le même principe pour estimer la portée d'une antenne relais : la zone couverte est un disque, c'est-à-dire l'ensemble des points  $M$  tels que  $|z_M - z_A| \leq R$ , où  $A$  est l'antenne et  $R$  sa portée.

**4.4 La propriété fondamentale :  $z \bar{z} = |z|^2$** 

Voici le pont définitif entre le conjugué (section précédente) et le module. C'est la formule la plus utilisée du chapitre.

**PROPRIÉTÉ** Propriété fondamentale — démonstration exigible

Pour tout nombre complexe  $z$  :

$$z \bar{z} = |z|^2.$$

Démonstration. Posons  $z = a + ib$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$ . Alors  $\bar{z} = a - ib$ , donc :

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= (a + ib)(a - ib) \\ &= a^2 - (ib)^2 \quad (\text{identité remarquable } (x - y)(x + y) = x^2 - y^2) \\ &= a^2 - i^2b^2 = a^2 + b^2 \quad \text{car } i^2 = -1 \\ &= |z|^2. \end{aligned}$$

#### À RETENIR Une conséquence précieuse : l'inverse

Si  $z \neq 0$ , alors  $|z|^2 \neq 0$  et on peut diviser par  $z\bar{z}$ . De  $z\bar{z} = |z|^2$ , on tire :

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

C'est exactement la technique vue dans la section sur les opérations : pour rendre réel le dénominateur de  $\frac{1}{a + ib}$ , on multiplie par le conjugué, et le dénominateur devient  $|z|^2 = a^2 + b^2$ .

## 4.5 Propriétés opératoires du module

## 4.6 Module d'un produit, d'un quotient, d'une puissance

### PROPRIÉTÉ Module d'un produit — démonstration exigible

Pour tous nombres complexes  $z$  et  $z'$  :

$$|z \cdot z'| = |z| \times |z'|.$$

Démonstration. Plutôt que de développer  $(a + ib)(c + id)$  (long et pénible), utilisons la propriété fondamentale et les propriétés du conjugué :

$$\begin{aligned} |zz'|^2 &= (zz')\overline{(zz')} && (\text{propriété fondamentale appliquée à } zz') \\ &= zz' \times \bar{z}\bar{z}' && (\text{conjugué d'un produit}) \\ &= (z\bar{z})(z'\bar{z}') && (\text{commutativité dans } \mathbb{C}) \\ &= |z|^2 |z'|^2 = (|z| |z'|)^2. \end{aligned}$$

Les deux nombres  $|zz'|$  et  $|z| |z'|$  sont positifs et ont le même carré : ils sont donc égaux.

**PROPRIÉTÉ** Autres propriétés opératoires

Pour tous complexes  $z$  et  $z'$  (avec  $z' \neq 0$  pour le quotient), et pour tout entier naturel  $n$  :

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad ; \quad |z^n| = |z|^n \quad ; \quad |\bar{z}| = |z| \quad ; \quad |-z| = |z|.$$

Justifications rapides.

- Quotient : de  $z = \frac{z}{z'} \times z'$ , on tire  $|z| = \left| \frac{z}{z'} \right| \times |z'|$  par la propriété du produit, d'où le résultat en divisant par  $|z'| \neq 0$ .
- Puissance : récurrence immédiate à partir de  $|zz'| = |z| |z'|$ .
- Conjugué : si  $z = a + ib$ , alors  $|\bar{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$ .
- Opposé :  $|-z| = |-1 \times z| = |-1| \times |z| = 1 \times |z| = |z|$ .

**ATTENTION** Pièges fréquents avec le module

- Le module ne se distribue pas sur la somme : en général,  $|z + z'| \neq |z| + |z'|$ . Contre-exemple :  $z = 1$  et  $z' = -1$  donnent  $|z + z'| = 0$  mais  $|z| + |z'| = 2$ .
- Le module n'est pas la valeur absolue de chaque partie :  $|3 + 4i| \neq |3| + |4i| = 3 + 4 = 7$  ; la bonne valeur est 5. On ne calcule jamais  $|a| + |b|$ , mais  $\sqrt{a^2 + b^2}$ .
- Ne confonds pas  $|z|^2$  et  $z^2$  :  $|z|^2 = z\bar{z}$  est un réel positif, alors que  $z^2$  est un complexe quelconque. Par exemple, pour  $z = i$  :  $|z|^2 = 1$  mais  $z^2 = -1$ .

## 4.7 L'inégalité triangulaire

Si le module ne se distribue pas sur la somme, que peut-on dire de  $|z + z'|$  ? La géométrie répond : dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours inférieure ou égale à la somme des longueurs des deux autres.

**PROPRIÉTÉ** Inégalité triangulaire — admise

Pour tous nombres complexes  $z$  et  $z'$  :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

Il y a égalité si et seulement si  $z$  et  $z'$  ont le même argument (images alignées avec 0 du même côté), c'est-à-dire si l'un est un multiple positif de l'autre.

**Interprétation géométrique.** Soient  $M$  et  $M'$  les images de  $z$  et  $z'$ . En construisant le point  $S$  d'afixe  $z + z'$  par la relation de Chasles vectorielle  $\vec{OS} = \vec{OM} + \vec{OM'}$ , on obtient un parallélogramme (ou

un triangle) dans lequel  $OS \leq OM + OM'$ , c'est-à-dire  $|z + z'| \leq |z| + |z'|$  : le chemin direct de  $O$  à  $S$  est plus court que le détour par  $M$ .

#### EXEMPLE Vérification sur un exemple

Prenons  $z = 3 + 4i$  et  $z' = 1 - 2i$ . Alors  $z + z' = 4 + 2i$ , donc :

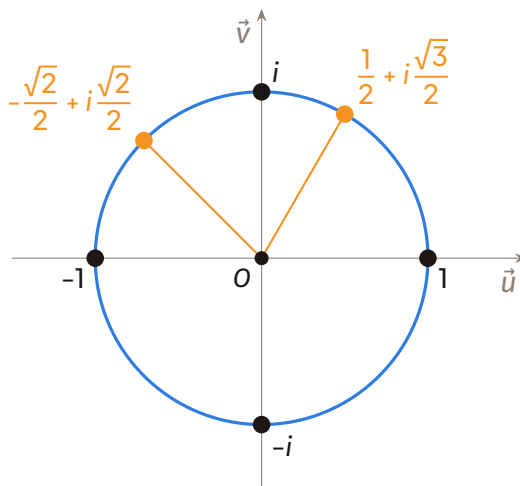
$$|z + z'| = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} \approx 4,47 \quad \text{et} \quad |z| + |z'| = 5 + \sqrt{5} \approx 7,24.$$

On a bien  $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ , avec inégalité stricte car  $z$  et  $z'$  ne sont pas alignés avec  $O$ .

## 4.8 Cas particuliers remarquables

#### PROPRIÉTÉ Module nul et module unité

- $|z| = 0 \iff z = 0$ . En effet,  $|z| = 0 \iff a^2 + b^2 = 0 \iff a = 0$  et  $b = 0$  (une somme de carrés de réels n'est nulle que si chaque terme est nul).
- $|z| = 1 \iff z\bar{z} = 1 \iff \bar{z} = \frac{1}{z}$  (pour  $z \neq 0$ ). Géométriquement, les points images des complexes de module 1 forment le **cercle trigonométrique** : le cercle de centre  $O$  et de rayon 1.



Le cercle trigonométrique : ensemble des points images des complexes de module 1. Tous les rayons (en orange) ont pour longueur 1.

**LESAVAIS-TU ? Pourquoi le module 1 est-il si important ?**

Les complexes de module 1 sont les « rotations en puissance » : nous verrons dans la suite du cours (forme trigonométrique) que tout complexe de module 1 s'écrit  $\cos \theta + i \sin \theta$ , et que multiplier par un tel nombre revient à tourner autour de 0 sans changer les distances. C'est le principe utilisé en télécommunications (modulation de phase des signaux) et en infographie pour faire pivoter les images.

**4.9 Application : calculer un module sans forme algébrique**

Voici l'un des savoir-faire les plus rentables au Baccalauréat : les propriétés opératoires permettent de calculer le module d'une expression compliquée sans jamais la développer.

**MÉTHODE Calculer le module d'un produit ou d'un quotient**

1. Ne développe pas l'expression : ce serait long et source d'erreurs.
2. Applique les propriétés :  $|zz'| = |z| |z'|$  et  $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$  pour éclater le module en modules de facteurs simples.
3. Calcule chaque petit module avec  $|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$ .
4. Simplifie le résultat (les racines carrées se combinent souvent agréablement).

**EXEMPLE Un calcul spectaculaire**

Calculons  $\left| \frac{(2-i)(1+3i)}{1+i} \right|$  sans mettre le quotient sous forme algébrique :

$$\begin{aligned} \left| \frac{(2-i)(1+3i)}{1+i} \right| &= \frac{|2-i| \times |1+3i|}{|1+i|} = \frac{\sqrt{2^2 + (-1)^2} \times \sqrt{1^2 + 3^2}}{\sqrt{1^2 + 1^2}} \\ &= \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{10}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{5 \times 10}{2}} = \sqrt{25} = 5. \end{aligned}$$

Compare avec la méthode « brutale » : développer  $(2-i)(1+3i) = 5 + 5i$ , puis calculer  $\frac{5+5i}{1+i}$ , multiplier par le conjugué... pour finalement trouver 5 et  $|5| = 5$ . La méthode par propriétés est plus rapide, plus sûre, et très appréciée des correcteurs.

**EXERCICE RÉSOLU 4** Module et distance au Baccalauréat

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . On considère les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives  $z_A = 1 + i$ ,  $z_B = 3 - i$  et  $z_C = 2 + 2i$ .

1. Calculer les modules de  $z_A$ ,  $z_B - z_A$  et  $z_C - z_A$ .
2. En déduire la nature du triangle  $ABC$ .
3. Déterminer l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que  $|z - z_A| = |z - z_C|$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée.

$$1. |z_A| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$|z_B - z_A| = |(3 - 1) + (-1 - 1)i| = |2 - 2i| = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

$$|z_C - z_A| = |(2 - 1) + (2 - 1)i| = |1 + i| = \sqrt{2}.$$

2. D'après l'interprétation géométrique :  $AB = |z_B - z_A| = 2\sqrt{2}$  et  $AC = |z_C - z_A| = \sqrt{2}$ . Calculons aussi  $BC = |z_C - z_B| = |-1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$ . Vérifions Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = 8 + 2 = 10 = BC^2.$$

Par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$ .

3. La condition  $|z - z_A| = |z - z_C|$  s'écrit  $AM = CM$  :  $M$  est équidistant de  $A$  et de  $C$ . L'ensemble cherché est donc la médiatrice du segment  $[AC]$ .

**EXERCICE 4** À toi de jouer

1. Calculer les modules suivants sans développer :  $|(3 - 4i)(1 + i\sqrt{2})|$  ;  $|\frac{5-i}{2+3i}|$  ;  $|(1-i)^6|$ .
2. Soit  $z = \frac{3+4i}{5}$ . Montrer que  $|z| = 1$  et en déduire  $\bar{z}$  en fonction de  $z$ .
3. Soient  $A(2+i)$  et  $B(-1+5i)$ . Déterminer la distance  $AB$ , puis l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  vérifiant  $|z - z_A| = 3$ .

**CORRIGÉ** Exercice : À toi de jouer

$$1. |(3 - 4i)(1 + i\sqrt{2})| = |3 - 4i| \times |1 + i\sqrt{2}| = \sqrt{9 + 16} \times \sqrt{1 + 2} = 5\sqrt{3}.$$

$$\left| \frac{5 - i}{2 + 3i} \right| = \frac{|5 - i|}{|2 + 3i|} = \frac{\sqrt{25 + 1}}{\sqrt{4 + 9}} = \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{13}} = \sqrt{2}.$$

$$|(1 - i)^6| = |1 - i|^6 = (\sqrt{2})^6 = 2^3 = 8.$$

$$2. |z| = \frac{|3 + 4i|}{|5|} = \frac{5}{5} = 1. \text{ Comme } |z| = 1, \text{ on a } z\bar{z} = 1, \text{ donc } \bar{z} = \frac{1}{z}.$$

$$3. AB = |z_B - z_A| = |-3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5. \text{ La condition } |z - z_A| = 3 \text{ signifie } AM = 3 : \text{l'ensemble cherché est le cercle de centre A et de rayon 3.}$$

### À RETENIR L'essentiel du module

- $|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$  : un réel positif, égal à la distance  $OM$ .
- $|z_B - z_A| = AB$  : le module traduit les distances, donc la géométrie.
- $z\bar{z} = |z|^2$  : la formule-pont entre conjugué et module.
- $|zz'| = |z| |z'|$ ,  $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$ ,  $|z^n| = |z|^n$ ,  $|\bar{z}| = |-z| = |z|$ .
- $|z + z'| \leq |z| + |z'|$  (inégalité triangulaire) ; jamais d'égalité automatique !
- $|z| = 1$  :  $M$  appartient au cercle trigonométrique.

Le module mesure la taille d'un nombre complexe, sa distance à l'origine. Mais un point du plan n'est pas seulement repéré par sa distance à  $O$  : il faut aussi une direction, un angle. Cette seconde information, appelée argument, sera au cœur de la forme trigonométrique que nous étudierons dans une prochaine leçon. Auparavant, la section suivante te montrera comment le module et le conjugué permettent de résoudre un problème classique et redouté : extraire les racines carrées d'un nombre complexe.

## 5 RACINES CARRÉES D'UN NOMBRE COMPLEXE

Dans la section précédente, nous avons défini le **module** d'un nombre complexe  $z = a + ib$  par  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ , et nous avons vu qu'il mesure la distance de l'image de  $z$  à l'origine. Ce module va maintenant nous rendre un service remarquable : il va transformer un problème apparemment difficile — extraire la « racine carrée » d'un nombre complexe — en un simple système d'équations que tu sais résoudre depuis la Seconde. C'est toute la beauté de cette section : une astuce, un système, et le tour est joué.

## 5.1 Qu'est-ce qu'une racine carrée ? Intuition et définition

Dans  $\mathbb{R}$ , tu sais depuis longtemps que 3 et -3 sont les racines carrées de 9, car  $3^2 = 9$  et  $(-3)^2 = 9$ . Tu sais aussi qu'un réel négatif n'a pas de racine carrée réelle : aucun réel élevé au carré ne donne -4. Mais dans  $\mathbb{C}$ , tout change :  $(2i)^2 = 4i^2 = -4$ , donc -4 possède des racines carrées dans  $\mathbb{C}$ , à savoir  $2i$  et  $-2i$ . Mieux encore : tout nombre complexe non nul possède des racines carrées dans  $\mathbb{C}$ . C'est l'une des grandes richesses de cet ensemble.

### DÉFINITION Racine carrée d'un nombre complexe

Soit  $z$  un nombre complexe. On appelle **racine carrée** de  $z$  tout nombre complexe  $\delta$  tel que :

$$\delta^2 = z.$$

### PROPRIÉTÉ Nombre de racines carrées

Tout nombre complexe non nul admet exactement deux racines carrées dans  $\mathbb{C}$ , et ces deux racines sont opposées : si  $\delta$  est une racine carrée de  $z$ , alors l'autre est  $-\delta$ . Le complexe 0 admet une seule racine carrée : 0 lui-même.

### EXPÉRIENCE Pourquoi les deux racines sont-elles opposées ?

Raisonnons. Supposons que  $\delta$  et  $\delta'$  soient deux racines carrées du même complexe non nul  $z$ . Alors :

$$\delta^2 = z \quad \text{et} \quad \delta'^2 = z \quad \Rightarrow \quad \delta^2 = \delta'^2 \quad \Rightarrow \quad \delta^2 - \delta'^2 = 0.$$

En factorisant :  $(\delta - \delta')(\delta + \delta') = 0$ . Or dans  $\mathbb{C}$ , un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc  $\delta = \delta'$  ou  $\delta = -\delta'$ . Autrement dit, à part  $\delta$  elle-même, la seule autre racine carrée possible est  $-\delta$ . Vérifions qu'elle convient :  $(-\delta)^2 = \delta^2 = z$ . Elle convient bien, et elle est distincte de  $\delta$  puisque  $z \neq 0$  entraîne  $\delta \neq 0$ . Nous avons donc exactement deux racines carrées opposées. Leur existence effective sera établie par le calcul dans la méthode qui suit.

### ATTENTION On n'écrit pas $\sqrt{z}$ !

Pour un réel positif, le symbole  $\sqrt{a}$  désigne la racine carrée positive : ce choix est possible car  $\mathbb{R}$  est ordonné. Mais  $\mathbb{C}$  n'est pas ordonné : il n'y a pas de notion de complexe « positif ». On ne peut donc pas choisir l'une des deux racines de façon naturelle. Le symbole  $\sqrt{z}$  est interdit pour un complexe quelconque. On dit : « les racines carrées de  $z$  sont... ». Écrire  $\sqrt{3+4i} = 2+i$  est une faute de langage sanctionnée au Bac.

## 5.2 Rappel : racines carrées d'un nombre réel, vues dans $\mathbb{C}$

Avant de traiter le cas général, réglons le cas où  $z$  est un réel  $a$ .

### PROPRIÉTÉ Racines carrées d'un réel dans $\mathbb{C}$

Soit  $a$  un nombre réel.

- Si  $a > 0$  : les racines carrées de  $a$  sont  $\sqrt{a}$  et  $-\sqrt{a}$  (réelles).
- Si  $a = 0$  : la seule racine carrée est 0.
- Si  $a < 0$  : les racines carrées de  $a$  sont  $i\sqrt{-a}$  et  $-i\sqrt{-a}$  (imaginaires pures).

### EXEMPLE Racines carrées de réels dans $\mathbb{C}$

- Racines carrées de 25 : 5 et -5.
- Racines carrées de -9 :  $3i$  et  $-3i$ , car  $(3i)^2 = 9i^2 = -9$ .
- Racines carrées de -2 :  $i\sqrt{2}$  et  $-i\sqrt{2}$ .

## 5.3 La méthode algébrique : le système fondamental

Venons-en au cœur de la section. Soit  $z = a + ib$  un complexe donné (avec  $b \neq 0$ , sinon on est ramené au rappel précédent). On cherche  $\delta = x + iy$ , avec  $x$  et  $y$  réels, tel que  $\delta^2 = z$ .

Développons le carré :

$$\delta^2 = (x + iy)^2 = x^2 + 2ixy + (iy)^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy).$$

Par identification des parties réelle et imaginaire avec  $z = a + ib$ , on obtient :

$$x^2 - y^2 = a \quad \text{et} \quad 2xy = b.$$

Ce système de deux équations à deux inconnues est délicat à résoudre directement. C'est ici qu'intervient l'**astuce du module**. Si  $\delta^2 = z$ , alors en passant aux modules :  $|\delta^2| = |z|$ , c'est-à-dire  $|\delta|^2 = |z|$  (propriété du module d'un produit). Or  $|\delta|^2 = x^2 + y^2$ . D'où une troisième équation :

$$x^2 + y^2 = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

En **additionnant** et en **soustrayant** les équations  $x^2 - y^2 = a$  et  $x^2 + y^2 = |z|$ , on isole immédiatement  $x^2$  et  $y^2$ .

### MÉTHODE Déterminer les racines carrées de $z = a + ib$

1. Calculer le module  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ .

2. Poser  $\delta = x + iy$  ( $x, y$  réels) et écrire le système :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = |z| \end{cases}$$

3. En additionnant et soustrayant la première et la troisième équation :

$$x^2 = \frac{|z| + a}{2} \quad \text{et} \quad y^2 = \frac{|z| - a}{2}.$$

Ces deux quantités sont toujours positives ou nulles (car  $|z| \geq |a|$ ), ce qui garantit l'existence des solutions.

4. Déterminer les valeurs possibles de  $x$  (deux signes) et de  $y$  (deux signes).

5. Utiliser la condition  $2xy = b$  pour choisir les signes relatifs : si  $b > 0$ ,  $x$  et  $y$  sont de même signe ; si  $b < 0$ , ils sont de signes contraires. On obtient ainsi exactement deux couples  $(x, y)$  opposés.

6. Vérifier en élevant au carré chaque candidat trouvé.

**ATTENTION** Le piège classique : oublier la condition  $2xy = b$

Les étapes 3 et 4 fournissent quatre candidats : deux valeurs de  $x$  et deux valeurs de  $y$  se combinent en quatre couples  $(x, y)$ . Mais seuls deux de ces quatre couples conviennent ! C'est la condition  $2xy = b$  qui fait le tri. Par exemple, si  $x^2 = 4$  et  $y^2 = 1$  avec  $b = 4 > 0$ , les candidats sont  $(2, 1)$ ,  $(2, -1)$ ,  $(-2, 1)$ ,  $(-2, -1)$ , mais seuls  $(2, 1)$  et  $(-2, -1)$  vérifient  $2xy > 0$ . Oublier cette étape, c'est rendre quatre réponses dont deux fausses : erreur très pénalisée au Bac.

## 5.4 Exemples types du Baccalauréat

**EXERCICE RÉSOLU 5** Racines carrées de  $z = 3 + 4i$

Déterminer les racines carrées du nombre complexe  $z = 3 + 4i$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée.

Étape 1 : module de  $z$ .

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

Étape 2 : le système. On cherche  $\delta = x + iy$  tel que  $\delta^2 = z$  :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = 4 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

Étape 3 : calcul de  $x^2$  et  $y^2$ . En additionnant puis soustrayant la première et la troisième équation :

$$x^2 = \frac{5+3}{2} = 4 \quad \text{et} \quad y^2 = \frac{5-3}{2} = 1.$$

Donc  $x = 2$  ou  $x = -2$ , et  $y = 1$  ou  $y = -1$ .

Étape 4 : choix des signes. Comme  $2xy = 4 > 0$ ,  $x$  et  $y$  sont de même signe. Les couples convenables sont  $(2, 1)$  et  $(-2, -1)$ .

Étape 5 : vérification.

$$(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i \quad (-2 - i)^2 = (2 + i)^2 = 3 + 4i$$

Conclusion : les racines carrées de  $3 + 4i$  sont  $2 + i$  et  $-2 - i$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 6 Racines carrées de $z = -5 + 12i$

Déterminer les racines carrées de  $z = -5 + 12i$ .

##### SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 :  $|z| = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$

Étapes 2 et 3 : le système  $\begin{cases} x^2 - y^2 = -5 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$  donne :

$$x^2 = \frac{13-5}{2} = 4 \quad \text{et} \quad y^2 = \frac{13+5}{2} = 9.$$

Donc  $x = \pm 2$  et  $y = \pm 3$ .

Étape 4 :  $2xy = 12 > 0$ , donc  $x$  et  $y$  de même signe : couples  $(2, 3)$  et  $(-2, -3)$ .

Étape 5 : vérification.  $(2 + 3i)^2 = 4 + 12i + 9i^2 = -5 + 12i$

Conclusion : les racines carrées de  $-5 + 12i$  sont  $2 + 3i$  et  $-2 - 3i$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 7 Racines carrées de $i$

Déterminer les racines carrées de  $z = i$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée. Ici  $a = 0$  et  $b = 1$ .

Étape 1 :  $|i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$ .

Étapes 2 et 3 :

$$x^2 = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad y^2 = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}.$$

Donc  $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$  et  $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Étape 4 :  $2xy = 1 > 0$ , donc  $x$  et  $y$  de même signe.

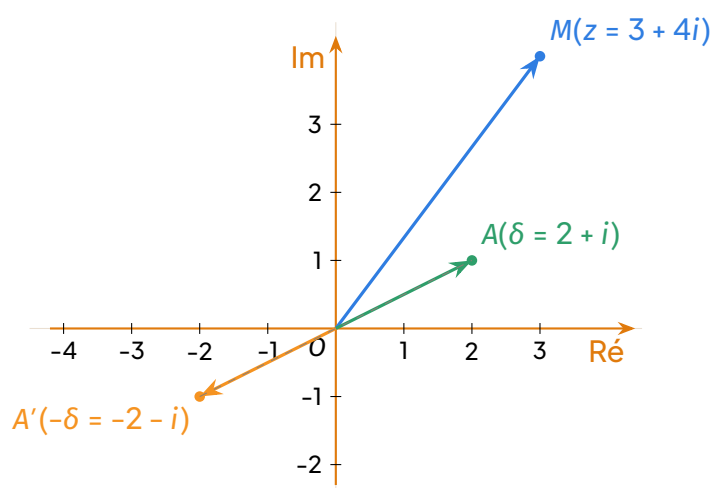
Étape 5 : vérification.

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2}i - \frac{1}{2} = i$$

Conclusion : les racines carrées de  $i$  sont  $\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$  et  $-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$ . Retiens ce résultat : il revient très souvent au Bac.

### 5.5 Interprétation géométrique

Plaçons dans le plan complexe les images de  $z = 3 + 4i$  et de ses deux racines carrées  $\delta = 2 + i$  et  $-\delta = -2 - i$ . Puisque les deux racines sont opposées, leurs images sont **symétriques par rapport à l'origine  $O$**  : c'est une vérification visuelle immédiate de la cohérence de tes calculs.



Images de  $z = 3 + 4i$  et de ses deux racines carrées  $\delta = 2 + i$  et  $-\delta = -2 - i$  : les points  $A$  et  $A'$  sont symétriques par rapport à  $O$ .

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- $\delta$  est une **racine carrée** de  $z$  si  $\delta^2 = z$ ; tout complexe non nul en admet exactement deux, opposées.
- Pour  $z = a + ib$ , on résout le système 
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = |z| \end{cases} \quad \text{d'où } x^2 = \frac{|z| + a}{2} \text{ et } y^2 = \frac{|z| - a}{2}.$$
- La condition  $2xy = b$  fixe les signes relatifs de  $x$  et  $y$  : même signe si  $b > 0$ , signes contraires si  $b < 0$ .
- On vérifie toujours le résultat en élevant au carré.
- On n'écrit jamais  $\sqrt{z}$  pour un complexe.

**LESAVAIS-TU ?** Et si on connaissait l'angle ?

Tu as remarqué que la méthode algébrique, bien que sûre, est un peu lourde : système, astuce du module, discussion des signes. Il existe un point de vue beaucoup plus élégant. Géométriquement, élever un complexe au carré revient à élever son module au carré et à doubler son angle avec l'axe des réels. Extraire une racine carrée revient donc à prendre la racine du module et à diviser l'angle par deux : par exemple,  $i$  a pour module 1 et pour angle  $90^\circ$ , ses racines ont module 1 et angles  $45^\circ$  et  $225^\circ$  — d'où le  $\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 45^\circ$  de notre exemple ! C'est la forme trigonométrique, objet de la leçon suivante, qui rendra ces calculs quasi immédiats. Voilà pourquoi le module, que tu as appris à manipuler dans la section précédente, est la clé de voûte de tout ce chapitre : plus tu le maîtrises maintenant, plus la suite sera facile.

**EXERCICE 5** Pour t'entraîner

Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants, puis vérifier par élévation au carré :

1.  $z_1 = 8 - 6i$ ;
2.  $z_2 = -3 - 4i$ ;
3.  $z_3 = -i$ ;
4.  $z_4 = 5 + 12i$ .

**CORRIGÉ** Exercice d'entraînement

1.  $|z_1| = \sqrt{64 + 36} = 10$ ;  $x^2 = \frac{10+8}{2} = 9$ ,  $y^2 = \frac{10-8}{2} = 1$ ;  $2xy = -6 < 0$  donc signes contraires :  $\delta = 3 - i$  ou  $\delta = -3 + i$ . Vérification :  $(3 - i)^2 = 9 - 6i + i^2 = 8 - 6i \equiv$
2.  $|z_2| = 5$ ;  $x^2 = \frac{5-3}{2} = 1$ ,  $y^2 = \frac{5+3}{2} = 4$ ;  $2xy = -4 < 0$  :  $\delta = 1 - 2i$  ou  $\delta = -1 + 2i$ . Vérification :  $(1 - 2i)^2 = 1 - 4i - 4 = -3 - 4i \equiv$
3.  $|z_3| = 1$ ;  $x^2 = y^2 = \frac{1}{2}$ ;  $2xy = -1 < 0$  :  $\delta = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$  ou  $\delta = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ .
4.  $|z_4| = 13$ ;  $x^2 = \frac{13+5}{2} = 9$ ,  $y^2 = \frac{13-5}{2} = 4$ ;  $2xy = 12 > 0$  :  $\delta = 3 + 2i$  ou  $\delta = -3 - 2i$ . Vérification :  $(3 + 2i)^2 = 9 + 12i - 4 = 5 + 12i \equiv$

## 6 ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ ET POLYNÔMES DE DEGRÉ 3 DANS $\mathbb{C}$

Dans la section précédente, nous avons appris à extraire les racines carrées d'un nombre complexe. Nous allons maintenant récolter le fruit de tout ce travail : résoudre dans  $\mathbb{C}$  les équations polynomiales qui résistaient dans  $\mathbb{R}$ . Tu sais depuis la classe de Première qu'une équation du second degré à discriminant négatif n'a « pas de solution »... dans  $\mathbb{R}$ . Cette phrase va enfin trouver son accomplissement : dans  $\mathbb{C}$ , toute équation du second degré à coefficients réels possède des solutions, et nous saurons même traiter les équations de degré 3. C'est l'un des théorèmes les plus beaux et les plus rentables du programme de Terminale.

### 6.1 Équation du second degré à coefficients réels dans $\mathbb{C}$

**Intuition et rappel.** Considérons l'équation  $z^2 - 2z + 5 = 0$ . Son discriminant est  $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ . En Première, on concluait : « pas de solution réelle ». Mais nous savons désormais que  $-16$  possède des racines carrées dans  $\mathbb{C}$  : ce sont  $4i$  et  $-4i$ , puisque  $(4i)^2 = 16i^2 = -16$ . Tout le mécanisme de la résolution va donc pouvoir se dérouler, à condition de remplacer l'écriture interdite  $\sqrt{\Delta}$  par  $i\sqrt{-\Delta}$ .

**DÉFINITION** Discriminant

Soit l'équation  $az^2 + bz + c = 0$  où  $a, b, c$  sont des **réels** avec  $a \neq 0$ . On appelle **discriminant** de l'équation le réel

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

**PROPRIÉTÉ** Théorème — Résolution de  $az^2 + bz + c = 0$  à coefficients réels

Soit  $az^2 + bz + c = 0$  avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ , et  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- Si  $\Delta > 0$  : l'équation admet deux solutions réelles distinctes

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si  $\Delta = 0$  : l'équation admet une solution réelle double  $z_0 = -\frac{b}{2a}$ .
- Si  $\Delta < 0$  : l'équation admet deux solutions complexes conjuguées

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \overline{z_1}.$$

Démonstration exigible au Baccalauréat (cas  $\Delta < 0$ ).

**EXPÉRIENCE** Démonstration par la forme canonique

Partons du membre de gauche et mettons-le sous **forme canonique**, exactement comme en Première :

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c &= a\left(z^2 + \frac{b}{a}z\right) + c = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c \\ &= a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right] = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]. \end{aligned}$$

L'équation  $az^2 + bz + c = 0$  équivaut donc, puisque  $a \neq 0$ , à

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Cas  $\Delta < 0$ . Le point décisif : comme  $\Delta < 0$ , on a  $-\Delta > 0$ , et l'on peut écrire

$$\Delta = -(-\Delta) = i^2 (\sqrt{-\Delta})^2 = (i\sqrt{-\Delta})^2.$$

L'équation devient alors

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2.$$

Un nombre complexe a exactement deux racines carrées opposées, donc

$$z + \frac{b}{2a} = \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad z + \frac{b}{2a} = -\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a},$$

ce qui donne  $z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$  et  $z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ . Comme  $a, b$  et  $\sqrt{-\Delta}$  sont réels, ces deux nombres sont bien **conjugués** l'un de l'autre :  $z_2 = \overline{z_1}$ . ■

Cas  $\Delta > 0$  et  $\Delta = 0$ . Ce sont les démonstrations de Première : si  $\Delta > 0$ ,  $\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$  donne les deux racines réelles ; si  $\Delta = 0$ , on obtient  $\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$ , d'où la racine double.

#### ATTENTION Le piège du discriminant négatif

Quand  $\Delta < 0$ , il est interdit d'écrire  $\sqrt{\Delta}$  : le symbole  $\sqrt{\phantom{x}}$  n'est défini que pour les réels positifs. La bonne démarche est d'écrire  $\Delta = (i\sqrt{-\Delta})^2$ , c'est-à-dire que « les racines carrées de  $\Delta$  » sont  $\pm i\sqrt{-\Delta}$ . Autre oubli fréquent : ne donner qu'une seule solution. Quand  $\Delta < 0$ , il y a toujours deux solutions, et elles sont conjuguées : si tu trouves  $1 + 2i$ , l'autre est obligatoirement  $1 - 2i$ . Profite-en pour vérifier ton calcul !

#### EXERCICE RÉSOLU 8 Résolution de $z^2 - 2z + 5 = 0$

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - 2z + 5 = 0$ .

#### SOLUTION

Les coefficients  $a = 1$ ,  $b = -2$ ,  $c = 5$  sont réels. Calculons le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16.$$

Comme  $\Delta < 0$ , l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. On écrit  $\Delta = -16 = (4i)^2$ , c'est-à-dire  $i\sqrt{-\Delta} = i\sqrt{16} = 4i$ . D'où :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i, \quad z_2 = \overline{z_1} = 1 + 2i.$$

Vérification (toujours profitable) :  $(1 + 2i)^2 - 2(1 + 2i) + 5 = 1 + 4i + 4i^2 - 2 - 4i + 5 = 1 - 4 - 2 + 5 = 0$ .

□

Conclusion :  $S = \{1 - 2i ; 1 + 2i\}$ .

## 6.2 Somme et produit des racines, factorisation

#### PROPRIÉTÉ Somme et produit des racines

Si  $z_1$  et  $z_2$  sont les solutions (réelles ou complexes, distinctes ou confondues) de  $az^2 + bz +$

$c = 0$  à coefficients réels, alors

$$S = z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad P = z_1 \times z_2 = \frac{c}{a}.$$

De plus, dans tous les cas (quel que soit le signe de  $\Delta$ ), on a la **factorisation** :

$$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2).$$

**Justification.** D'après la forme canonique,  $az^2 + bz + c = a\left(z + \frac{b}{2a} - \frac{\delta}{2a}\right)\left(z + \frac{b}{2a} + \frac{\delta}{2a}\right)$  où  $\delta$  désigne une racine carrée de  $\Delta$  (réelle si  $\Delta \geq 0$ , imaginaire pure  $i\sqrt{-\Delta}$  si  $\Delta < 0$ ) : c'est exactement  $a(z - z_1)(z - z_2)$ . En développant  $a(z - z_1)(z - z_2) = az^2 - a(z_1 + z_2)z + az_1z_2$  et en identifiant avec  $az^2 + bz + c$ , on obtient  $-aS = b$  et  $aP = c$ , d'où les formules.

#### EXEMPLE Vérification sur l'exemple précédent

Pour  $z^2 - 2z + 5 = 0$  de solutions  $z_1 = 1 - 2i$  et  $z_2 = 1 + 2i$  :

$$S = (1 - 2i) + (1 + 2i) = 2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-2}{1}, \quad P = (1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 + 2^2 = 5 = \frac{c}{a}.$$

Et l'on peut écrire  $z^2 - 2z + 5 = (z - 1 + 2i)(z - 1 - 2i)$ . Remarque au passage : le produit de deux complexes conjugués est toujours un réel positif, égal au carré du module.

#### MÉTHODE Retrouver une équation connaissant ses racines

Pour fabriquer une équation du second degré dont on connaît les racines  $z_1$  et  $z_2$  :

1. Calculer  $S = z_1 + z_2$  et  $P = z_1z_2$ .
2. Écrire l'équation  $z^2 - Sz + P = 0$ .

Exemple : les racines  $3 + i$  et  $3 - i$  donnent  $S = 6$ ,  $P = 9 + 1 = 10$ , donc l'équation  $z^2 - 6z + 10 = 0$ .

### 6.3 Polynômes de degré 3 : factorisation connaissant une racine

**Intuition.** Au Baccalauréat, on te demandera souvent de résoudre une équation de degré 3 :  $P(z) = 0$ . L'idée directrice est simple : on ne sait résoudre « en formules » que le degré 2. Il faut donc abaisser le degré : si l'on connaît (ou si l'on devine) une racine  $\alpha$ , on « sort » le facteur  $(z - \alpha)$  et il reste un quotient de degré 2, que l'on sait traiter.

#### PROPRIÉTÉ Factorisation par $(z - \alpha)$

Soit  $P$  un polynôme de degré 3 et  $\alpha$  un nombre complexe. Si  $\alpha$  est **racine** de  $P$ , c'est-à-dire si  $P(\alpha) = 0$ , alors il existe un polynôme  $Q$  de degré 2 tel que

$$P(z) = (z - \alpha) Q(z) \quad \text{pour tout } z \in \mathbb{C}.$$

Les solutions de  $P(z) = 0$  sont alors  $\alpha$  et les solutions de  $Q(z) = 0$ .

#### MÉTHODE Déterminer $Q$ : deux techniques au choix

Technique 1 — Coefficients indéterminés (la plus sûre). Si  $P(z) = az^3 + bz^2 + cz + d$  et  $P(\alpha) = 0$  :

1. Poser  $P(z) = (z - \alpha)(pz^2 + qz + r)$  où  $p, q, r$  sont à déterminer.
2. Développer :  $(z - \alpha)(pz^2 + qz + r) = pz^3 + (q - \alpha p)z^2 + (r - \alpha q)z - \alpha r$ .
3. Identifier les coefficients avec ceux de  $P$  et résoudre le système obtenu.
4. Vérifier la racine évidente au préalable : calculer  $P(\alpha)$  et constater qu'il vaut 0.

Technique 2 — Division euclidienne. Poser la division de  $P(z)$  par  $(z - \alpha)$  comme une division de nombres entiers : le reste est nul (car  $\alpha$  est racine) et le quotient est  $Q(z)$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 9 Résolution de $z^3 - 2z^2 + z - 2 = 0$

On considère  $P(z) = z^3 - 2z^2 + z - 2$ .

1. Vérifier que 2 est racine de  $P$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $P(z) = 0$ .

#### SOLUTION

1.  $P(2) = 8 - 2 \times 4 + 2 - 2 = 8 - 8 + 0 = 0$ . Donc 2 est bien racine de  $P$ .
2. On peut donc factoriser :  $P(z) = (z - 2)(az^2 + bz + c)$ . Développons :

$$(z - 2)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - 2a)z^2 + (c - 2b)z - 2c.$$

Par identification avec  $z^3 - 2z^2 + z - 2$  :

$$\begin{cases} a = 1 \\ b - 2a = -2 \\ c - 2b = 1 \\ -2c = -2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a = 1, \quad b = 0, \quad c = 1.$$

Donc  $P(z) = (z - 2)(z^2 + 1)$ . Résolvons  $z^2 + 1 = 0$  :  $\Delta = -4 = (2i)^2 < 0$ , d'où  $z = \pm i$  (on reconnaît d'ailleurs directement  $z^2 = -1$ ).

Conclusion :  $S = \{2 ; i ; -i\}$ . On remarque que les deux racines non réelles sont conjuguées : ce n'est pas un hasard, voir la propriété ci-dessous.

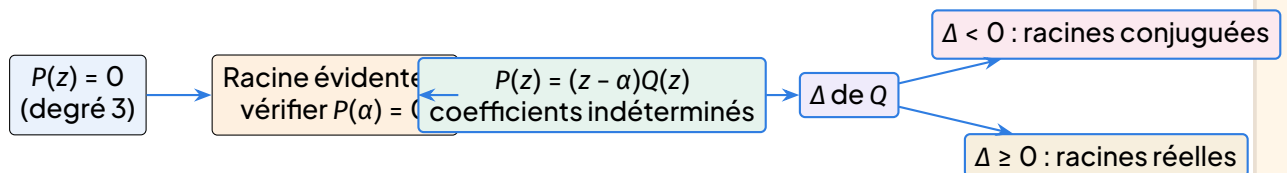
**PROPRIÉTÉ** Coefficients réels et racines conjuguées (admise)

Si  $P$  est un polynôme à coefficients réels et si le complexe non réel  $z_0$  est racine de  $P$ , alors  $\overline{z_0}$  est aussi racine de  $P$ . Autrement dit, les racines non réelles d'un polynôme à coefficients réels sont **deux à deux conjuguées**.

**Idée de la preuve.** Elle repose sur les propriétés de la conjugaison :  $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$  et  $\overline{zz'} = \bar{z} \bar{z}'$ . Si  $P(z) = az^3 + bz^2 + cz + d$  avec  $a, b, c, d$  réels, alors

$$P(\overline{z_0}) = a\overline{z_0}^3 + b\overline{z_0}^2 + c\overline{z_0} + d = \overline{az_0^3 + bz_0^2 + cz_0 + d} = \overline{P(z_0)} = \overline{0} = 0,$$

car un réel est égal à son conjugué. Donc  $\overline{z_0}$  est racine. Conséquence pratique : un polynôme de degré 3 à coefficients réels possède soit trois racines réelles, soit une racine réelle et deux racines complexes conjuguées.



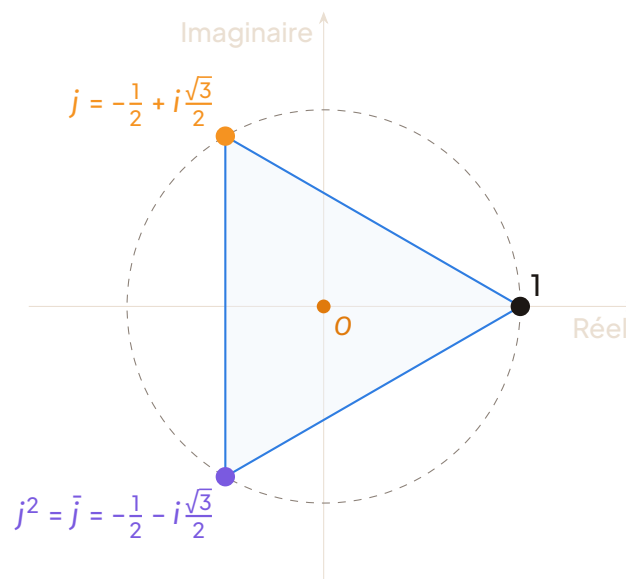
Stratégie générale de résolution d'une équation de degré 3 :  
racine évidente, factorisation, puis discriminant du quotient.

**LESAVAIS-TU ?** Les racines cubiques de l'unité

L'équation  $z^3 = 1$ , c'est-à-dire  $z^3 - 1 = 0$ , se résout par notre méthode : 1 est racine évidente, et  $z^3 - 1 = (z - 1)(z^2 + z + 1)$ . Le discriminant du quotient est  $\Delta = 1 - 4 = -3$ , d'où deux racines conjuguées notées traditionnellement

$$j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad j^2 = \bar{j} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ces trois nombres 1,  $j$ ,  $j^2$  sont les **racines cubiques de l'unité** ; leurs images forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle trigonométrique. Elles interviennent partout : en électrotechnique (systèmes triphasés qui alimentent les quartiers de Douala et Yaoundé), en traitement du signal, et dans la célèbre formule de Cardan pour les équations de degré 3.



Les trois racines de  $z^3 - 1 = 0$  dans le plan complexe : 1,  $j$  et  $j^2 = \bar{j}$ , sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle unité.

#### ATTENTION Conditions et rédaction

- Le théorème «  $\Delta < 0 \Rightarrow$  racines conjuguées » et la propriété « racines non réelles deux à deux conjuguées » exigent des coefficients réels. Pour une équation à coefficients complexes (hors programme mais parfois évoquée), ces résultats sont faux.
- Avant de factoriser par  $(z - \alpha)$ , montre explicitement que  $P(\alpha) = 0$  : c'est ce calcul qui justifie l'existence de la factorisation, et le correcteur du Bac l'attend.
- Dans la méthode des coefficients indéterminés, n'oublie pas que le système comporte autant d'équations que de coefficients (4 équations pour un degré 3) : utilise-les toutes pour vérifier la cohérence.

#### EXERCICE 6

1. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  : a)  $z^2 + 4z + 13 = 0$  ; b)  $2z^2 - 2z + 5 = 0$ .
2. Déterminer une équation du second degré à coefficients réels dont une racine est  $2 - 3i$ .
3. Soit  $P(z) = z^3 - z^2 + 4z - 4$ . Vérifier que 1 est racine de  $P$ , puis résoudre  $P(z) = 0$  dans  $\mathbb{C}$ .

**CORRIGÉ Exercice**

1. a)  $\Delta = 16 - 52 = -36 = (6i)^2 < 0$ ;  $z_1 = \frac{-4 - 6i}{2} = -2 - 3i$ ,  $z_2 = -2 + 3i$ .  $S = \{-2 - 3i; -2 + 3i\}$ .

1. b)  $\Delta = 4 - 40 = -36 = (6i)^2$ ;  $z_1 = \frac{2 - 6i}{4} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$ ,  $z_2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ .  $S = \left\{\frac{1 - 3i}{2}; \frac{1 + 3i}{2}\right\}$ .

2. Les coefficients étant réels, l'autre racine est  $\overline{2 - 3i} = 2 + 3i$ .  $S = 4$ ,  $P = (2)^2 + (3)^2 = 13$ .  
Équation :  $z^2 - 4z + 13 = 0$ .

3.  $P(1) = 1 - 1 + 4 - 4 = 0$  : 1 est racine. On pose  $P(z) = (z - 1)(z^2 + bz + c)$ ; en développant et identifiant :  $z^3 + (b - 1)z^2 + (c - b)z - c = z^3 - z^2 + 4z - 4$ , d'où  $b = 0$ ,  $c = 4$ . Donc  $P(z) = (z - 1)(z^2 + 4)$ .  
Or  $z^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow z = \pm 2i$ . Conclusion :  $S = \{1; 2i; -2i\}$ .

**À RETENIR L'essentiel de la section**

- Pour  $az^2 + bz + c = 0$  à coefficients réels : si  $\Delta < 0$ , écrire  $\Delta = (i\sqrt{-\Delta})^2$ ; les deux solutions sont  $z_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ , conjuguées.
- Dans tous les cas :  $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ ,  $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$ , et  $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$ .
- Degré 3 : vérifier la racine évidente  $\alpha$ , factoriser  $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$  par coefficients indéterminés ou division euclidienne, puis résoudre  $Q(z) = 0$ .
- Coefficients réels : les racines non réelles vont par paires conjuguées.

## 7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

## 8 NOMBRES COMPLEXES : FORME ALGÈBRIQUE

### 8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu devras être capable de mobiliser simultanément tous les savoir-faire de la leçon dans une situation concrète. Plus précisément, tu sauras :

- additionner, multiplier et diviser des nombres complexes et réduire le résultat sous **forme algébrique**  $a + ib$  ;
- utiliser le **conjugué** pour rendre un dénominateur réel et vérifier qu'un produit  $z\bar{z}$  est un réel positif ;
- calculer le **module** d'un nombre complexe et l'interpréter dans un contexte physique ;
- déterminer les **racines carrées** d'un nombre complexe donné sous forme algébrique ;
- résoudre dans  $\mathbb{C}$  une **équation du second degré** à coefficients réels de discriminant négatif ;
- **factoriser** un polynôme de degré 3 connaissant une racine évidente, puis résoudre l'équation associée ;
- placer des nombres complexes dans le **plan complexe** et observer géométriquement la conjugaison.

### 8.2 Situation

Dans le quartier Nkolbisson à Yaoundé, les coupures d'électricité sont fréquentes. L'entreprise ENEO dépêche un technicien, M. Etoundi, pour diagnostiquer une installation défectueuse alimentant un groupe de maisons. En électricité en courant alternatif, chaque élément d'un circuit (résistance, bobine, condensateur) est modélisé par une impédance, qui n'est pas un nombre réel mais un **nombre complexe**, exprimé en ohms ( $\Omega$ ).

M. Etoundi modélise deux branches du circuit du quartier par les impédances complexes :

$$Z_1 = 3 + 4i \quad \text{et} \quad Z_2 = 1 - 2i \quad (\text{en } \Omega).$$

Il explique à son apprenti, un jeune bachelier passionné de mathématiques, les règles suivantes issues de la physique :

- Quand deux impédances sont montées **en série**, l'impédance totale est la somme :  $Z_s = Z_1 + Z_2$ .
- Quand elles sont montées **en dérivation** (en parallèle), l'impédance équivalente est :

$$Z_d = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$

- Le produit  $Z_1 \overline{Z_1}$  donne le carré du module : il est toujours réel positif, et  $|Z_1|$  s'interprète comme la « résistance apparente » de la branche, celle que mesure l'appareil du technicien.
- Pour un calcul de courant dans une bobine, M. Etoundi a besoin d'un nombre complexe  $w$  tel que  $w^2 = Z_1$ .
- Enfin, la fréquence de résonance du circuit est liée aux solutions de l'équation  $z^2 - 2z + 10 = 0$ , et la stabilité de l'ensemble du réseau du quartier dépend des solutions de l'équation  $z^3 - 3z^2 + 4z - 2 = 0$ , dont il a remarqué que 1 est une solution évidente.

L'apprenti sort son cahier de mathématiques de Terminale : toutes ces questions relèvent de la leçon sur les nombres complexes. Par groupes de quatre élèves, aide M. Etoundi à mener tous les calculs, puis présente un rapport collectif au tableau.

### 8.3 Consignes

#### Partie A : Impédances du circuit (opérations dans $\mathbb{C}$ )

1. Calculer l'impédance totale en série  $Z_s = Z_1 + Z_2$  sous forme algébrique.
2. Calculer le produit  $Z_1 Z_2$  sous forme algébrique.
3. En déduire l'impédance en dérivation  $Z_d = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$  sous forme algébrique. On pensera à multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur.

#### Partie B : Conjugué et module

4. Écrire le conjugué  $\overline{Z_1}$ , puis calculer le produit  $Z_1 \overline{Z_1}$ . Que constate-t-on ?
5. Calculer les modules  $|Z_1|$  et  $|Z_2|$ . Quelle branche du circuit présente la plus grande « résistance apparente » ?
6. Vérifier que  $|Z_1 Z_2| = |Z_1| \times |Z_2|$  à l'aide des résultats précédents.

#### Partie C : Racines carrées de $Z_1$

7. On cherche un nombre complexe  $w = a + ib$  (avec  $a$  et  $b$  réels) tel que  $w^2 = Z_1 = 3 + 4i$ .
  - (a) Montrer que  $a$  et  $b$  vérifient le système :  $a^2 - b^2 = 3$  et  $2ab = 4$ .
  - (b) En utilisant  $|w^2| = |w|^2 = |Z_1|$ , montrer que  $a^2 + b^2 = 5$ .
  - (c) En déduire les valeurs de  $a^2$  et  $b^2$ , puis les deux racines carrées de  $Z_1$ . Vérifier par le calcul.

#### Partie D : Équations du réseau

8. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation de résonance  $z^2 - 2z + 10 = 0$ .
9. Résolution de l'équation de stabilité  $z^3 - 3z^2 + 4z - 2 = 0$ .
  - (a) Vérifier que 1 est solution.
  - (b) Déterminer les réels  $a, b, c$  tels que  $z^3 - 3z^2 + 4z - 2 = (z - 1)(az^2 + bz + c)$ .
  - (c) Achever la résolution dans  $\mathbb{C}$ .

10. Placer dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  les points images de toutes les solutions trouvées aux questions 8 et 9. Que remarque-t-on concernant les solutions non réelles de chaque équation ?

**Bilan collectif :** chaque groupe présente une question au tableau ; la classe vérifie ensemble que les racines non réelles de chaque équation à coefficients réels sont deux à deux conjuguées, et discute de l'interprétation géométrique de la conjugaison (symétrie par rapport à l'axe des réels).

## 8.4 Ressources à mobiliser

### À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- **Opérations :**  $(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$  ;  $(a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$ , en utilisant  $i^2 = -1$ .
- **Quotient :** pour  $z_2 \neq 0$ ,  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$  : on multiplie par le conjugué du dénominateur.
- **Conjugué :** si  $z = a + ib$ , alors  $\bar{z} = a - ib$  et  $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$ .
- **Module :**  $|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$  ; propriétés :  $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$  et  $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ .
- **Racines carrées de  $z = a + ib$  :** on pose  $w = x + iy$ , on traduit  $w^2 = z$  par le système  $x^2 - y^2 = a$ ,  $2xy = b$ , et on ajoute  $x^2 + y^2 = |z|$ .
- **Second degré à coefficients réels :** si  $\Delta < 0$ , l'équation  $az^2 + bz + c = 0$  admet deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \bar{z}_1.$$

- **Factorisation de degré 3 :** si  $\alpha$  est racine de  $P$ , alors  $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$  avec  $Q$  de degré 2, obtenu par identification des coefficients ou par division euclidienne.

## 8.5 Démarche et corrigé commenté

### EXERCICE RÉSOLU 10 Rapport de l'apprenti de M. Etoundi : corrigé complet

On donne  $Z_1 = 3 + 4i$  et  $Z_2 = 1 - 2i$ . Il s'agit de répondre à toutes les consignes des parties A à D.

#### SOLUTION

Partie A : impédances du circuit.

1. La somme s'effectue partie réelle avec partie réelle, partie imaginaire avec partie imaginaire :

$$Z_s = Z_1 + Z_2 = (3 + 1) + i(4 - 2) = 4 + 2i \quad \Xi.$$

2. Pour le produit, on développe et on remplace  $i^2$  par  $-1$  :

$$\begin{aligned} Z_1 Z_2 &= (3 + 4i)(1 - 2i) = 3 - 6i + 4i - 8i^2 \\ &= 3 - 2i + 8 = 11 - 2i \quad \Xi. \end{aligned}$$

3. Pour le quotient, on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur,  $4 + 2i = 4 - 2i$  :

$$Z_d = \frac{11 - 2i}{4 + 2i} = \frac{(11 - 2i)(4 - 2i)}{(4 + 2i)(4 - 2i)}.$$

Le dénominateur vaut  $4^2 + 2^2 = 20$ . Le numérateur vaut :

$$(11 - 2i)(4 - 2i) = 44 - 22i - 8i + 4i^2 = 44 - 30i - 4 = 40 - 30i.$$

$$\text{Donc } Z_d = \frac{40 - 30i}{20} = 2 - 1,5i \quad \Xi.$$

Partie B : conjugué et module.

4.  $\overline{Z_1} = 3 - 4i$ , et :

$$Z_1 \overline{Z_1} = (3 + 4i)(3 - 4i) = 9 - 16i^2 = 9 + 16 = 25.$$

On constate que ce produit est un réel positif : c'est toujours le cas, car  $z\overline{z} = |z|^2$ .

5.  $|Z_1| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \quad \Xi$  et  $|Z_2| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5} \approx 2,24 \quad \Xi$ . La branche 1 présente la plus grande résistance apparente.

6. D'une part  $|Z_1 Z_2| = |11 - 2i| = \sqrt{121 + 4} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$ . D'autre part  $|Z_1| \times |Z_2| = 5\sqrt{5}$ . La propriété  $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$  est bien vérifiée.

Partie C : racines carrées de  $Z_1 = 3 + 4i$ .

7. a) Soit  $w = a + ib$  tel que  $w^2 = 3 + 4i$ . Or  $w^2 = a^2 - b^2 + 2iab$ . Par identification des parties réelles et imaginaires :  $a^2 - b^2 = 3$  et  $2ab = 4$ .

b) De  $|w^2| = |w|^2$  et  $|w^2| = |Z_1| = 5$ , on tire  $a^2 + b^2 = 5$ .

c) En additionnant :  $2a^2 = 8$ , donc  $a^2 = 4$  ; en soustrayant :  $2b^2 = 2$ , donc  $b^2 = 1$ . Comme  $2ab = 4 > 0$ ,  $a$  et  $b$  sont de même signe :  $(a, b) = (2, 1)$  ou  $(-2, -1)$ . Les deux racines carrées sont :

$$w_1 = 2 + i \quad \text{et} \quad w_2 = -2 - i.$$

Vérification :  $(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i = Z_1 \quad \Xi$

Partie D : équations du réseau.

8. Pour  $z^2 - 2z + 10 = 0$  :  $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 10 = -36 < 0$ . L'équation admet deux solutions conjuguées :

$$z_1 = \frac{2 - 6i}{2} = 1 - 3i \quad \text{et} \quad z_2 = 1 + 3i.$$

9. a)  $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$  : 1 est bien racine.

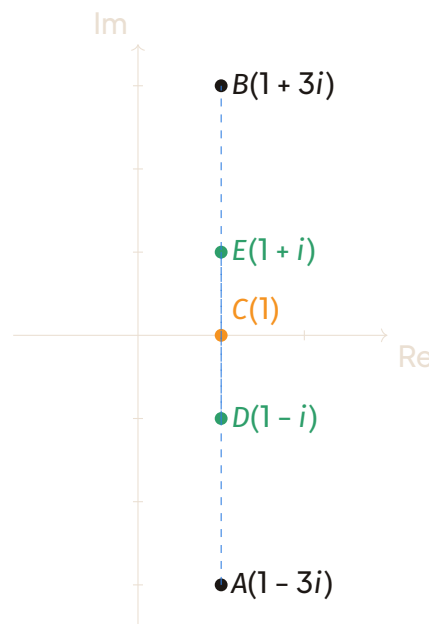
b) On pose  $P(z) = (z - 1)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - a)z^2 + (c - b)z - c$ . Par identification avec  $z^3 - 3z^2 + 4z - 2$  :  $a = 1$ ,  $-c = -2$  donc  $c = 2$ ,  $b - a = -3$  donc  $b = -2$ . Ainsi :

$$z^3 - 3z^2 + 4z - 2 = (z - 1)(z^2 - 2z + 2).$$

c) Le discriminant de  $z^2 - 2z + 2$  vaut  $4 - 8 = -4 < 0$ , d'où  $z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$ . L'ensemble des solutions est :

$$S = \{1; 1 - i; 1 + i\}.$$

10. On place les points  $A(1-3i)$ ,  $B(1+3i)$ ,  $C(1)$ ,  $D(1-i)$ ,  $E(1+i)$ . Les points  $A$  et  $B$  sont symétriques par rapport à l'axe des réels, de même que  $D$  et  $E$  : les racines non réelles sont deux à deux conjuguées.



Les solutions des deux équations : les racines non réelles sont symétriques par rapport à l'axe des réels (conjugaison).

## 8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels suivants :

- Les quatre opérations dans  $\mathbb{C}$  se ramènent toujours à des calculs dans  $\mathbb{R}$ , grâce à la règle  $i^2 = -1$  et à la technique du **conjugué** pour les quotients : l'impédance en dérivation, pourtant donnée par une fraction de complexes, s'écrit simplement  $Z_d = 2 - 1,5i$ .
- Le produit  $z\bar{z} = |z|^2$  est un réel positif : c'est ce qui permet au technicien de relier le formalisme complexe à une grandeur mesurable, la résistance apparente  $|Z_1| = 5 \Omega$ .
- La recherche de racines carrées illustre la puissance de la méthode mixte : identification des parties réelle et imaginaire, complétée par la condition sur les modules  $|w|^2 = |z|$ .
- Les équations à coefficients réels de discriminant négatif admettent toujours deux solutions **conjuguées l'une de l'autre**, ce qui se traduit géométriquement par une symétrie des

points images par rapport à l'axe des réels. Cette propriété, observée ici sur les deux équations du réseau, est un fait général que tu retrouveras dans toute la suite du cours sur les nombres complexes.

- Enfin, la factorisation d'un polynôme de degré 3 à partir d'une racine évidente transforme un problème de degré 3 en un problème de degré 2, déjà maîtrisé : c'est une stratégie de réduction qu'il faut retenir pour le Baccalauréat.

**LESAVAIS-TU ?****Pourquoi les électriciens aiment-ils les complexes ?**

La notation  $a + ib$  utilisée en électricité a été introduite à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle par l'ingénieur Charles Steinmetz pour étudier les courants alternatifs : les tensions et courants sinusoïdaux deviennent de simples nombres complexes, et les lois d'association des circuits (série, dérivation) se calculent alors comme avec des résistances ordinaires. Les ingénieurs d'ENEO, comme ceux de tous les réseaux électriques du monde, utilisent quotidiennement ce formalisme. Les mathématiques de Terminale éclairent littéralement le quartier !

## 9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

### 9.1 Mettre un nombre complexe sous forme algébrique

#### MÉTHODE Forme algébrique d'un nombre complexe

Pour écrire un nombre complexe  $z$  sous la forme  $a + ib$  avec  $a \in \mathbb{R}$  et  $b \in \mathbb{R}$  :

1. Remplacer systématiquement  $i^2$  par  $-1$  dès qu'il apparaît (et  $i^3 = -i$ ,  $i^4 = 1$ ).
2. Développer les produits comme dans  $\mathbb{R}$  (distributivité, identités remarquables), puis regrouper les termes réels et les termes en  $i$ .
3. Pour un **quotient**, multiplier le numérateur et le dénominateur par le **conjugué** du dénominateur : si  $z = \frac{a + ib}{c + id}$  avec  $(c + id) \neq 0$ , alors

$$z = \frac{(a + ib)(c - id)}{(c + id)(c - id)} = \frac{(a + ib)(c - id)}{c^2 + d^2}.$$

4. Conclure en identifiant :  $\operatorname{Re}(z) = a$  (partie réelle) et  $\operatorname{Im}(z) = b$  (partie imaginaire).

Réflexe : un dénominateur contenant  $i$  doit toujours disparaître avant de conclure.

#### EXERCICE RÉSOLU 11 Opérations et forme algébrique

On donne  $z_1 = 2 - 3i$  et  $z_2 = 1 + 2i$ .

1. Déterminer la forme algébrique de  $z_1 + z_2$ ,  $z_1 \times z_2$  et  $z_1^2$ .
2. Déterminer la forme algébrique de  $Z = \frac{z_1}{z_2}$ .

#### SOLUTION

1. Somme. On regroupe parties réelles et imaginaires :

$$z_1 + z_2 = (2 - 3i) + (1 + 2i) = (2 + 1) + (-3 + 2)i = 3 - i.$$

Produit. On développe et on remplace  $i^2$  par  $-1$  :

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= (2 - 3i)(1 + 2i) = 2 + 4i - 3i - 6i^2 \\ &= 2 + i - 6 \times (-1) = 2 + i + 6 = 8 + i. \end{aligned}$$

Carré. Avec l'identité remarquable  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  :

$$z_1^2 = (2 - 3i)^2 = 4 - 12i + 9i^2 = 4 - 12i - 9 = -5 - 12i.$$

2. Quotient. Le conjugué du dénominateur  $z_2 = 1 + 2i$  est  $\bar{z}_2 = 1 - 2i$ . On multiplie numérateur et dénominateur par  $1 - 2i$  :

$$z = \frac{2 - 3i}{1 + 2i} = \frac{(2 - 3i)(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)}.$$

Le dénominateur vaut  $1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$  (identité  $(c + id)(c - id) = c^2 + d^2$ ). Le numérateur :

$$(2 - 3i)(1 - 2i) = 2 - 4i - 3i + 6i^2 = 2 - 7i - 6 = -4 - 7i.$$

Donc

$$z = \frac{-4 - 7i}{5} = -\frac{4}{5} - \frac{7}{5}i.$$

Conclusion :  $z_1 + z_2 = 3 - i$  ;  $z_1 z_2 = 8 + i$  ;  $z_1^2 = -5 - 12i$  ;  $Z = -\frac{4}{5} - \frac{7}{5}i$ .

## 9.2 Calculer le conjugué et le module d'un complexe

### MÉTHODE Conjugué et module : les réflexes

Soit  $z = a + ib$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ .

1. **Conjugué** :  $\bar{z} = a - ib$  (on change le signe de la partie imaginaire uniquement).
2. **Module** :  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  (toujours un réel positif ou nul ;  $|z| = 0 \iff z = 0$ ).
3. Formule pivot :  $z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$ . C'est elle qui justifie la technique du quotient.
4. Propriétés à utiliser pour aller vite (sans tout recalculer) :

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}, \quad \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'}, \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}} \quad (z' \neq 0), \quad |zz'| = |z| |z'|, \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad (z' \neq 0).$$

5. Caractérisations utiles :  $z$  réel  $\iff z = \bar{z}$  ;  $z$  imaginaire pur  $\iff z = -\bar{z}$ .

### EXERCICE RÉSOLU 12 Conjugué, module et nature d'un complexe

On pose  $z = \frac{3 + i}{1 - i}$ .

1. Déterminer la forme algébrique de  $z$ , puis  $\bar{z}$ .
2. Calculer  $|z|$  de deux façons : directement, puis avec les propriétés du module.
3. Montrer que  $w = z + \bar{z}$  est un nombre réel et le calculer.

### SOLUTION

1. Forme algébrique. On multiplie par le conjugué du dénominateur,  $1+i$  :

$$z = \frac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i+i+i^2}{1^2+1^2} = \frac{3+4i-1}{2} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i.$$

Donc  $\bar{z} = 1-2i$ .

2. Module, méthode directe :

$$|z| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

Avec les propriétés :  $\left| \frac{3+i}{1-i} \right| = \frac{|3+i|}{|1-i|} = \frac{\sqrt{9+1}}{\sqrt{1+1}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{10}{2}} = \sqrt{5}$ . Les deux méthodes concordent.

3. Nature de  $w$ . Pour tout complexe,  $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$ , qui est réel. Ici :

$$w = (1+2i) + (1-2i) = 2.$$

Vérification par la caractérisation :  $\bar{w} = \bar{\bar{z} + z} = \bar{\bar{z}} + \bar{z} = z + \bar{z} = w$ , donc  $w$  est réel. Conclusion :  $z = 1+2i$ ,  $\bar{z} = 1-2i$ ,  $|z| = \sqrt{5}$  et  $w = 2 \in \mathbb{R}$ .

### 9.3 Déterminer les racines carrées d'un nombre complexe

#### MÉTHODE Racines carrées sous forme algébrique

Pour trouver les complexes  $z = x + iy$  (avec  $x, y$  réels) tels que  $z^2 = a + ib$  :

1. Écrire  $z^2 = (x^2 - y^2) + 2ixy$  et identifier parties réelle et imaginaire :

$$x^2 - y^2 = a \quad \text{et} \quad 2xy = b.$$

2. Ajouter l'équation des modules :  $|z|^2 = |a + ib|$ , c'est-à-dire  $x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$ .

3. Résoudre le système en  $x^2$  et  $y^2$  par addition et soustraction :

$$x^2 = \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}, \quad y^2 = \frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}.$$

4. Le signe de  $b$  fixe les signes relatifs de  $x$  et  $y$  grâce à  $2xy = b$  : si  $b > 0$ ,  $x$  et  $y$  ont le même signe ; si  $b < 0$ , ils sont de signes contraires.

5. Conclure : il y a exactement **deux racines carrées opposées**  $z_0$  et  $-z_0$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 13 Racines carrées de $3 - 4i$

Déterminer les racines carrées du nombre complexe  $Z = 3 - 4i$ .

**SOLUTION**

On cherche  $z = x + iy$ , avec  $x \in \mathbb{R}$  et  $y \in \mathbb{R}$ , tel que  $z^2 = 3 - 4i$ .

Étape 1 : identification.  $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ , donc :

$$x^2 - y^2 = 3 \quad (1) \quad \text{et} \quad 2xy = -4 \quad (2).$$

Étape 2 : équation des modules.  $|z^2| = |z|^2 = x^2 + y^2$  et  $|3 - 4i| = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ , donc :

$$x^2 + y^2 = 5 \quad (3).$$

Étape 3 : résolution. En additionnant (1) et (3) :  $2x^2 = 8$ , soit  $x^2 = 4$ , donc  $x = 2$  ou  $x = -2$ . En soustrayant (1) de (3) :  $2y^2 = 2$ , soit  $y^2 = 1$ , donc  $y = 1$  ou  $y = -1$ .

Étape 4 : signes. D'après (2),  $2xy = -4 < 0$ , donc  $x$  et  $y$  sont de signes contraires. Les couples possibles sont  $(x, y) = (2, -1)$  et  $(x, y) = (-2, 1)$ .

Vérification :  $(2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$ . C'est correct.

Conclusion : les racines carrées de  $3 - 4i$  sont  $z_1 = 2 - i$  et  $z_2 = -2 + i$ .

## 9.4 Résoudre une équation du second degré à coefficients réels dans $\mathbb{C}$

**MÉTHODE****Second degré à coefficients réels : discriminant négatif**

Pour résoudre  $az^2 + bz + c = 0$  avec  $a, b, c$  réels,  $a \neq 0$  :

1. Calculer le discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .
2. Si  $\Delta > 0$  : deux solutions réelles  $z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ .
3. Si  $\Delta = 0$  : une solution réelle double  $z_0 = \frac{-b}{2a}$ .
4. Si  $\Delta < 0$  : écrire  $\Delta = -(-\Delta) = i^2 \times (-\Delta)$ , d'où  $\sqrt{\Delta} = i\sqrt{-\Delta}$  dans  $\mathbb{C}$ . Il y a **deux solutions complexes conjuguées** :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \overline{z_1}.$$

5. Conclure par l'ensemble des solutions  $S = \{z_1, z_2\}$ , et vérifier éventuellement que  $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$  et  $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 14****Équation  $z^2 - 2z + 5 = 0$** 

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - 2z + 5 = 0$ , puis calculer le module de chaque solution.

**SOLUTION**

Étape 1 : discriminant. Ici  $a = 1$ ,  $b = -2$ ,  $c = 5$  :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16.$$

Étape 2 : cas  $\Delta < 0$ . Comme  $\Delta = -16 < 0$ , l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. On écrit  $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{16} = 4$ , donc  $\sqrt{\Delta} = 4i$  dans  $\mathbb{C}$ .

Étape 3 : solutions.

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i, \quad z_2 = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i.$$

Vérification par somme et produit :  $z_1 + z_2 = 2 = -\frac{b}{a}$  et  $z_1 z_2 = (1 - 2i)(1 + 2i) = 1 + 4 = 5 = \frac{c}{a}$ .  
Correct.

Modules :  $|z_1| = |z_2| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$  (deux complexes conjugués ont le même module).

Conclusion :  $S = \{1 - 2i; 1 + 2i\}$ , et chaque solution a pour module  $\sqrt{5}$ .

## 9.5 Factoriser un polynôme de degré 3 connaissant une racine

### MÉTHODE Factorisation d'un polynôme de degré 3

Soit  $P(z) = az^3 + bz^2 + cz + d$  admettant une racine connue  $z_0$  (c'est-à-dire  $P(z_0) = 0$ ).

1. **Vérifier** d'abord que  $P(z_0) = 0$  par un calcul explicite (indispensable dans la rédaction).
2. Écrire la factorisation  $P(z) = (z - z_0)(az^2 + b'z + c')$ .
3. Déterminer  $b'$  et  $c'$  par **identification des coefficients** : développer  $(z - z_0)(az^2 + b'z + c')$  et identifier avec  $P(z)$ , ou poser la division euclidienne de  $P$  par  $z - z_0$ .
4. Résoudre l'équation du second degré  $az^2 + b'z + c' = 0$  dans  $\mathbb{C}$  (discriminant).
5. Conclure :  $P(z) = a(z - z_0)(z - z_1)(z - z_2)$  et donner l'ensemble des solutions de  $P(z) = 0$ .

### EXERCICE RÉSOLU 15 Factorisation de $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$

On considère le polynôme  $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$ .

1. Vérifier que  $z_0 = 1$  est une racine de  $P$ .
2. Déterminer les réels  $b'$  et  $c'$  tels que  $P(z) = (z - 1)(z^2 + b'z + c')$ .
3. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $P(z) = 0$ .

**SOLUTION**

1. Vérification.  $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$ . Donc  $z_0 = 1$  est bien une racine de  $P$ , et  $P$  est factorisable par  $(z - 1)$ .

2. Identification des coefficients. Développons :

$$\begin{aligned}(z - 1)(z^2 + b'z + c') &= z^3 + b'z^2 + c'z - z^2 - b'z - c' \\ &= z^3 + (b' - 1)z^2 + (c' - b')z - c'.\end{aligned}$$

Par identification avec  $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$  :

$$b' - 1 = -3, \quad c' - b' = 4, \quad -c' = -2.$$

La première équation donne  $b' = -2$ ; la troisième donne  $c' = 2$ . Vérification avec la deuxième :  $c' - b' = 2 - (-2) = 4$ . Cohérent. Donc :

$$P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2).$$

3. Résolution de  $P(z) = 0$ . Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul :

- $z - 1 = 0 \iff z = 1$ ;
- $z^2 - 2z + 2 = 0$  : discriminant  $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4 < 0$ . Deux solutions complexes conjuguées :

$$z = \frac{2 \pm i\sqrt{4}}{2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i.$$

Conclusion :  $P(z) = (z - 1)(z - 1 - i)(z - 1 + i)$  et l'ensemble des solutions est  $S = \{1; 1 - i; 1 + i\}$ .

## 9.6 Exploiter les propriétés du conjugué dans un problème

### MÉTHODE Montrer qu'un complexe est réel ou imaginaire pur

Pour déterminer la **nature** d'un nombre complexe  $z$  sans forcément calculer sa forme algébrique :

1. Pour montrer que  $z$  est **réel** : prouver que  $\bar{z} = z$ , ou que  $\text{Im}(z) = 0$ .
2. Pour montrer que  $z$  est **imaginaire pur** : prouver que  $\bar{z} = -z$ , ou que  $\text{Re}(z) = 0$ .
3. Utiliser les propriétés algébriques du conjugué :  $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$ ,  $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$ ,  $\overline{z^n} = \bar{z}^n$ .
4. Formules utiles :  $\text{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$  et  $\text{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 16** Nature de  $Z = \frac{z-i}{z+i}$  pour  $|z| = 1$ 

Soit  $z$  un nombre complexe de module 1, différent de  $-i$ . On pose  $Z = \frac{z-i}{z+i}$ .

1. Montrer que  $\bar{z} = \frac{1}{z}$ .
2. En déduire que  $Z$  est un nombre imaginaire pur.

**SOLUTION**

1. On sait que  $z\bar{z} = |z|^2$ . Comme  $|z| = 1$ , on a  $z\bar{z} = 1$ . De plus  $|z| = 1$  entraîne  $z \neq 0$ , donc on peut diviser par  $z$  :  $\bar{z} = \frac{1}{z}$ .

2. Pour montrer que  $Z$  est imaginaire pur, montrons que  $\bar{Z} = -Z$ . En utilisant les propriétés du conjugué (quotient et somme), et le fait que  $\bar{i} = -i$  :

$$\bar{Z} = \overline{\left(\frac{z-i}{z+i}\right)} = \frac{\bar{z}-\bar{i}}{\bar{z}+\bar{i}} = \frac{\bar{z}+i}{\bar{z}-i}.$$

Remplaçons  $\bar{z}$  par  $\frac{1}{z}$  (question 1) :

$$\bar{Z} = \frac{\frac{1}{z}+i}{\frac{1}{z}-i} = \frac{\frac{1+iz}{z}}{\frac{1-iz}{z}} = \frac{1+iz}{1-iz}.$$

Factorisons  $i$  au numérateur et  $-i$  au dénominateur :  $1+iz = i(z-i)$  car  $i(z-i) = iz - i^2 = iz + 1$  ; et  $1-iz = -i(z+i)$  car  $-i(z+i) = -iz - i^2 = -iz + 1$ . Donc :

$$\bar{Z} = \frac{i(z-i)}{-i(z+i)} = \frac{i}{-i} \times \frac{z-i}{z+i} = -\frac{z-i}{z+i} = -Z.$$

Comme  $\bar{Z} = -Z$ , le nombre  $Z$  est imaginaire pur.

Vérification sur un exemple : pour  $z = 1$  (qui est bien de module 1),  $Z = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-2i+i^2}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$ , qui est bien imaginaire pur.

Conclusion : pour tout complexe  $z$  de module 1 distinct de  $-i$ , le nombre  $Z = \frac{z-i}{z+i}$  est un imaginaire pur.

**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier de rendre réel le dénominateur. Écrire  $z = \frac{2-3i}{1+2i}$  et s'arrêter là n'est pas une forme algébrique. Il faut multiplier par le conjugué du dénominateur et aboutir à  $a+ib$

avec  $a, b$  réels explicites.

2. Confondre  $i^2$  et  $-i^2$ . On a  $i^2 = -1$ , donc  $-6i^2 = +6$  et non  $-6$ . De même  $(2i)^2 = 4i^2 = -4$ , et non  $4$ . Cette erreur de signe fausse tout le calcul qui suit.
3. Écrire  $\sqrt{-16} = -4$  ou « pas de solution ». Dans  $\mathbb{C}$ , si  $\Delta < 0$ , l'équation du second degré à coefficients réels admet toujours deux solutions complexes conjuguées, obtenues avec  $\sqrt{\Delta} = i\sqrt{-\Delta}$ . La racine carrée d'un réel négatif n'existe pas dans  $\mathbb{R}$  : on écrit  $i\sqrt{-\Delta}$ , jamais  $\sqrt{\Delta}$  seul.
4. Oublier la condition sur les signes pour les racines carrées. Après avoir trouvé  $x^2$  et  $y^2$ , il reste quatre couples  $(\pm x, \pm y)$  possibles, mais seuls deux conviennent : l'équation  $2xy = b$  impose le signe relatif de  $x$  et  $y$ . Toujours vérifier en développant le carré trouvé.
5. Factoriser sans vérifier la racine. Avant d'écrire  $P(z) = (z - z_0)Q(z)$ , il faut montrer que  $P(z_0) = 0$  par un calcul explicite. Et après identification des coefficients, vérifier la cohérence avec toutes les équations obtenues, pas seulement les deux premières.

## 10 EXERCICES

### 10.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 7 QCM : forme algébrique

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante sur ta copie.

- Le nombre complexe  $z = (1 + i)^2$  est égal à :  
a) 2   b)  $2i$    c)  $1 + i$    d)  $2 + 2i$
- Le conjugué de  $z = -3 + 5i$  est :  
a)  $3 - 5i$    b)  $-3 - 5i$    c)  $3 + 5i$    d)  $5 - 3i$
- Le module de  $z = 1 - i\sqrt{3}$  est :  
a) 2   b)  $\sqrt{2}$    c) 4   d)  $1 + \sqrt{3}$
- L'inverse de  $i$  est :  
a)  $i$    b) 1   c)  $-i$    d) -1

#### EXERCICE 8 Vrai ou faux ? Justifier

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse par une démonstration courte ou un contre-exemple.

- « Si  $|z| = |z'|$  alors  $z = z'$  ou  $z = \bar{z}'$ . »
- « Tout nombre complexe  $z$  de module 1 vérifie  $z = \frac{1}{\bar{z}}$ . »
- « Le produit de deux imaginaires purs est toujours un nombre réel. »
- « Pour tout complexe  $z$ , on a  $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$ . »

#### EXERCICE 9 Définitions et propriétés

- Donner la définition du **conjugué** d'un nombre complexe  $z = a + ib$  (avec  $a, b \in \mathbb{R}$ ).
- Donner la définition du **module** de  $z = a + ib$ .
- Compléter les égalités suivantes, valables pour tous complexes  $z$  et  $z'$  :

$$\overline{z + z'} = \dots \quad ; \quad \overline{z \times z'} = \dots \quad ; \quad |z \times z'| = \dots \quad ; \quad z \bar{z} = \dots$$

4. À quelle condition nécessaire et suffisante un complexe  $z$  est-il réel ? Imaginaire pur ? (Répondre à l'aide du conjugué.)

#### EXERCICE 10 Calculs directs

Mettre chacun des nombres complexes suivants sous forme algébrique :

$$z_1 = (2 - 3i) + (5 + i) \quad ; \quad z_2 = (1 + 2i)(3 - i) \quad ; \quad z_3 = \frac{1+i}{1-i} \quad ; \quad z_4 = i^{2025} \quad ; \quad z_5 = (2 - i)^2.$$

## 10.2 Je m'entraîne

#### EXERCICE 11 Les quatre opérations

On donne les complexes  $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$  et  $z_2 = \sqrt{3} - i$ .

- Écrire sous forme algébrique les nombres :  $z_1 + z_2$  ;  $z_1 z_2$  ;  $\frac{z_1}{z_2}$  ;  $z_1^3$ .
- Calculer les modules :  $|z_1|$ ,  $|z_2|$ ,  $|z_1 z_2|$  et  $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$ . Vérifier sur cet exemple les propriétés du module d'un produit et d'un quotient.

#### EXERCICE 12 Racines carrées et équation

- Déterminer, sous forme algébrique, les racines carrées du nombre complexe  $z = -7 + 24i$ .
- En déduire la résolution dans  $\mathbb{C}$  de l'équation :

$$z^2 - (3 + 2i)z + 3 - 3i = 0.$$

(Indication : calculer le discriminant  $\Delta$  et utiliser la question 1.)

#### EXERCICE 13 Équations du second degré

- Résoudre dans  $\mathbb{C}$  les équations suivantes :

$$\text{a) } z^2 + 4z + 13 = 0 \quad ; \quad \text{b) } 2z^2 - 6z + 5 = 0.$$

2. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . Placer les images  $A, B, C, D$  des solutions trouvées.
3. Que remarque-t-on concernant les solutions de chaque équation? Expliquer ce phénomène par une propriété du cours.

**EXERCICE 14** Factorisation d'un polynôme de degré 3

On considère le polynôme  $P$  défini sur  $\mathbb{C}$  par :

$$P(z) = z^3 - (4 + i)z^2 + (5 + 4i)z - 5i.$$

1. Vérifier que  $i$  est une racine de  $P$ .
2. Déterminer des complexes  $a, b, c$  tels que, pour tout  $z \in \mathbb{C}$  :

$$P(z) = (z - i)(az^2 + bz + c).$$

3. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $P(z) = 0$ .

### 10.3 Je me prépare au Bac

**EXERCICE 15** Type Bac : étude d'un quotient

On considère le nombre complexe  $z = \frac{2 - 4i}{1 + 3i}$ .

1. Écrire  $z$  sous forme algébrique.
2. Montrer que  $z + \bar{z}$  est un nombre réel et que  $z - \bar{z}$  est un imaginaire pur. Donner leurs valeurs.
3. Calculer  $|z|$  de deux manières différentes.
4. On s'intéresse aux puissances de  $z$ .
  - (a) Calculer  $z^2$  et montrer que  $z^2$  est un imaginaire pur. Calculer également  $z^4$ .
  - (b) En remarquant que  $z^{n+4} = z^4 \times z^n$ , déterminer tous les entiers naturels  $n \geq 1$  tels que  $z^n$  soit un imaginaire pur. (Indication : discuter selon le reste de la division euclidienne de  $n$  par 4.)

**EXERCICE 16** Type Bac : problème de synthèse avec interprétation géométrique

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  d'unité graphique 1 cm. Un technicien d'Orange Cameroun modélise la position d'un relais téléphonique par l'affixe  $z$  d'un point  $M$  du plan.

1. On cherche les nombres complexes  $z$  vérifiant simultanément :

$$z\bar{z} = 25 \quad \text{et} \quad z + \bar{z} = 6.$$

- On pose  $z = x + iy$  avec  $x, y \in \mathbb{R}$ . Traduire les deux conditions par un système d'équations d'inconnues  $x$  et  $y$ .
  - Résoudre ce système et donner les solutions  $z_1$  et  $z_2$  sous forme algébrique.
  - Retrouver ces solutions en montrant que  $z$  et  $\bar{z}$  sont les racines d'une équation du second degré à coefficients réels que l'on déterminera.
2. Interprétation géométrique.
- Montrer que l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  telle que  $z\bar{z} = 25$  est un cercle  $C$  dont on précisera le centre et le rayon.
  - Montrer que l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  telle que  $z + \bar{z} = 6$  est une droite  $D$  dont on donnera une équation.
  - Construire  $C$  et  $D$ , placer les points  $M_1$  et  $M_2$  d'affixes  $z_1$  et  $z_2$ , et vérifier graphiquement le résultat de la question 1.

**EXERCICE 17** Type Bac : polynôme, géométrie et application

Une entreprise d'électrification rurale étudie un circuit dont l'impédance complexe  $z$  (en ohms) est solution de l'équation :

$$(E) : z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i = 0.$$

- Vérifier que  $z_0 = 2i$  est une solution de  $(E)$ .
  - Déterminer les complexes  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que, pour tout  $z \in \mathbb{C}$  :
$$z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i = (z - 2i)(az^2 + bz + c).$$
  - Achever la résolution de  $(E)$  dans  $\mathbb{C}$ . On note  $z_1$  et  $z_2$  les deux autres solutions, avec  $\operatorname{Re}(z_1) > 0$ .
- Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . On note  $M_0, M_1, M_2$  les points d'affixes respectives  $z_0, z_1, z_2$ .
  - Calculer les modules de  $z_0, z_1$  et  $z_2$ . Que peut-on en déduire pour les points  $M_1$  et  $M_2$  ?

(b) Placer les trois points dans le repère (unité : 2 cm).

(c) Calculer  $\frac{z_2 - z_0}{z_1 - z_0}$  sous forme algébrique, puis en déduire la nature du triangle  $M_0M_1M_2$ .

## 11 CORRIGÉS DES EXERCICES

### 11.1 Je vérifie mes connaissances

#### **CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : forme algébrique

Énoncé :

1. Calculer  $(1 + i)^2$ .
2. Donner le conjugué de  $z = -3 + 5i$ .
3. Calculer le module de  $z = 1 - i\sqrt{3}$ .
4. Simplifier  $\frac{1}{i}$ .

Solution détaillée :

1.  $(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$ . Réponse b).
2. Le conjugué de  $a + ib$  est  $a - ib$  : on ne change que le signe de la partie imaginaire.  $\bar{z} = -3 - 5i$ . Réponse b).
3.  $|z| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$ . Réponse a).
4.  $\frac{1}{i} = \frac{1 \times (-i)}{i \times (-i)} = \frac{-i}{-i^2} = \frac{-i}{1} = -i$ . Réponse c).

#### **CORRIGÉ** Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifier

Énoncé :

1. Si  $|z| = |z'|$ , alors  $z = z'$  ou  $z = \bar{z}'$ .
2. Si  $|z| = 1$ , alors  $z = \frac{1}{\bar{z}}$ .
3. Le produit de deux imaginaires purs est un réel.
4. Pour tout complexe  $z$ ,  $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$ .

Solution détaillée :

1. Faux. Contre-exemple :  $z = 1$  et  $z' = i$ . On a  $|z| = 1 = |z'|$ , pourtant  $z \neq z'$  et  $\bar{z}' = -i \neq z$ . L'égalité des modules ne dit rien sur l'égalité des nombres.
2. Vrai. Si  $|z| = 1$ , alors  $z \bar{z} = |z|^2 = 1$ , donc  $z = \frac{1}{\bar{z}}$  (et  $z \neq 0$  puisque  $|z| = 1$ ).
3. Vrai. Soient  $z = ib$  et  $z' = ib'$  avec  $b, b' \in \mathbb{R}$ . Alors  $zz' = i^2 bb' = -bb' \in \mathbb{R}$ .

4. Vrai. Si  $z = a + ib$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ), alors  $z + \bar{z} = (a + ib) + (a - ib) = 2a = 2 \operatorname{Re}(z)$ .

### **CORRIGÉ** Exercice 3 — Définitions et propriétés

Énoncé : Rappeler les définitions et propriétés fondamentales suivantes :

1. Conjugué d'un nombre complexe  $z = a + ib$ .
2. Module d'un nombre complexe  $z = a + ib$ .
3. Propriétés du conjugué et du module (somme, produit, quotient,  $z\bar{z}$ ).
4. Caractérisation des réels et des imaginaires purs par le conjugué.

Solution détaillée :

1. Le conjugué de  $z = a + ib$  est  $\bar{z} = a - ib$ .
2. Le module de  $z = a + ib$  est le réel positif  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ .
3.  $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$ ;  $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$ ;  $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$  (pour  $z' \neq 0$ );  $|z \times z'| = |z| \times |z'|$ ;  $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$ ;  $z\bar{z} = |z|^2$ .
4.  $z$  est réel si et seulement si  $\bar{z} = z$ ;  $z$  est imaginaire pur si et seulement si  $\bar{z} = -z$ .

### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Calculs directs

Énoncé : Mettre sous forme algébrique :

1.  $z_1 = (2 - 3i) + (5 + i)$
2.  $z_2 = (3 - i)(1 + 2i)$
3.  $z_3 = \frac{1+i}{1-i}$
4.  $z_4 = i^{2025}$
5.  $z_5 = (2 - i)^2$

Solution détaillée :

- $z_1 = (2 + 5) + (-3 + 1)i = 7 - 2i$ .
- $z_2 = 3 + 6i - i - 2i^2 = 3 + 5i + 2 = 5 + 5i$ .
- $z_3 = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1-i^2} = \frac{2i}{2} = i$ .
- Les puissances de  $i$  sont périodiques de période 4 :  $i^4 = 1$ . Or  $2025 = 4 \times 506 + 1$ , donc  $z_4 = i^{2025} = (i^4)^{506} \times i = i$ .

- $z_5 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i.$

## 11.2 Je m'entraîne

### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Les quatre opérations

Énoncé : Soient  $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$  et  $z_2 = \sqrt{3} - i$ .

1. Calculer la somme, le produit, le quotient  $\frac{z_1}{z_2}$  et le cube  $z_1^3$ .
2. Calculer les modules  $|z_1|$ ,  $|z_2|$ ,  $|z_1 z_2|$ ,  $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$  et vérifier les propriétés du module.

Solution détaillée :

1. Somme :  $z_1 + z_2 = (1 + \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1)i$ .

Produit :

$$z_1 z_2 = (1 + i\sqrt{3})(\sqrt{3} - i) = \sqrt{3} - i + 3i - i^2\sqrt{3} = \sqrt{3} + 2i + \sqrt{3} = 2\sqrt{3} + 2i.$$

Quotient : on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur,  $\overline{z_2} = \sqrt{3} + i$  :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(1 + i\sqrt{3})(\sqrt{3} + i)}{(\sqrt{3} - i)(\sqrt{3} + i)} = \frac{\sqrt{3} + i + 3i + i^2\sqrt{3}}{3 + 1} = \frac{4i}{4} = i.$$

Cube :  $z_1^2 = 1 + 2i\sqrt{3} + 3i^2 = -2 + 2i\sqrt{3}$ , puis

$$z_1^3 = z_1^2 \times z_1 = (-2 + 2i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3}) = -2 - 2i\sqrt{3} + 2i\sqrt{3} + 6i^2 = -8.$$

2.  $|z_1| = \sqrt{1+3} = 2$ ;  $|z_2| = \sqrt{3+1} = 2$ ;  $|z_1 z_2| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{12+4} = 4$ ;  $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = |i| = 1$ .

Vérification :  $|z_1 z_2| = 4 = |z_1| \times |z_2|$  et  $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = 1 = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ . Les propriétés du module sont bien confirmées.

### **CORRIGÉ** Exercice 6 — Racines carrées et équation

Énoncé :

1. Déterminer les racines carrées de  $-7 + 24i$  sous forme algébrique.
2. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - (3 + 2i)z + (3 - 3i) = 0$ .

Solution détaillée :

1. On cherche  $\delta = a + ib$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) tel que  $\delta^2 = -7 + 24i$ . On obtient le système :

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -7 \\ 2ab = 24 \\ a^2 + b^2 = |-7 + 24i| = \sqrt{49 + 576} = 25 \end{cases}$$

En additionnant et soustrayant la première et la troisième équations :  $2a^2 = 18$  donc  $a^2 = 9$ , et  $2b^2 = 32$  donc  $b^2 = 16$ . Comme  $2ab = 24 > 0$ ,  $a$  et  $b$  sont de même signe. Les racines carrées de  $-7 + 24i$  sont donc :

$$\delta_1 = 3 + 4i \quad \text{et} \quad \delta_2 = -3 - 4i.$$

2. Le discriminant vaut :

$$\Delta = (3 + 2i)^2 - 4(3 - 3i) = 9 + 12i + 4i^2 - 12 + 12i = -7 + 24i.$$

D'après la question 1, une racine carrée de  $\Delta$  est  $\delta = 3 + 4i$ . Les solutions sont :

$$z_1 = \frac{(3 + 2i) + (3 + 4i)}{2} = \frac{6 + 6i}{2} = 3 + 3i \quad ; \quad z_2 = \frac{(3 + 2i) - (3 + 4i)}{2} = \frac{-2i}{2} = -i.$$

$$S = \{3 + 3i ; -i\}.$$

### **CORRIGÉ** Exercice 7 — Équations du second degré

Énoncé :

1. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  :

a)  $z^2 + 4z + 13 = 0$

b)  $2z^2 - 6z + 5 = 0$

2. Représenter les solutions dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(\vec{u}, \vec{v})$ .

3. Quelle relation lie les deux solutions de chaque équation ? Généraliser.

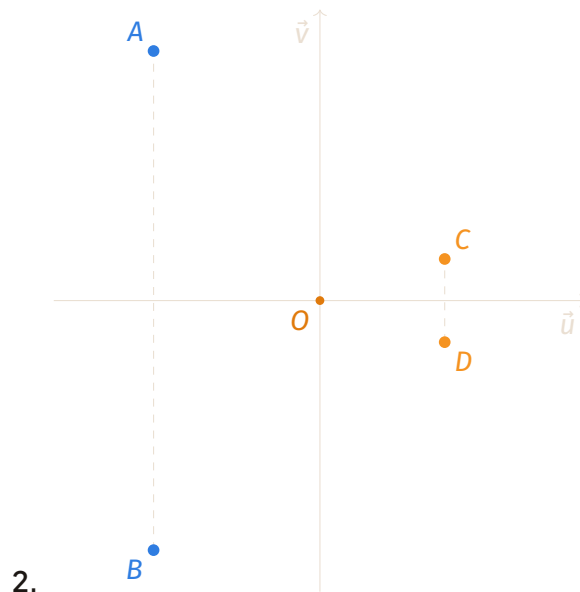
Solution détaillée :

1. a)  $\Delta = 16 - 52 = -36 = (6i)^2$ . Les solutions sont :

$$z_1 = \frac{-4 + 6i}{2} = -2 + 3i \quad ; \quad z_2 = \frac{-4 - 6i}{2} = -2 - 3i.$$

b)  $\Delta = 36 - 40 = -4 = (2i)^2$ . Les solutions sont :

$$z_3 = \frac{6 + 2i}{4} = \frac{3 + i}{2} \quad ; \quad z_4 = \frac{6 - 2i}{4} = \frac{3 - i}{2}.$$



2. Images des solutions :  $A$  et  $B$  d'une part,  $C$  et  $D$  d'autre part, sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

3. Pour chaque équation, les deux solutions sont conjuguées l'une de l'autre :  $z_2 = \overline{z_1}$  et  $z_4 = \overline{z_3}$ . C'est une propriété générale : si une équation du second degré à coefficients réels admet un discriminant strictement négatif, ses deux solutions dans  $\mathbb{C}$  sont deux complexes conjugués,  $\frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$  et  $\frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ .

### **CORRIGÉ** Exercice 8 — Factorisation d'un polynôme de degré 3

Énoncé : Soit le polynôme  $P(z) = z^3 - (4 + i)z^2 + (5 + 4i)z - 5i$ .

1. Vérifier que  $i$  est une racine de  $P$ .
2. Factoriser  $P(z)$  sous la forme  $(z - i)Q(z)$  où  $Q$  est un trinôme du second degré.
3. Résoudre l'équation  $P(z) = 0$  dans  $\mathbb{C}$ .

Solution détaillée :

1.  $P(i) = i^3 - (4 + i)i^2 + (5 + 4i)i - 5i = -i + (4 + i) + (5i - 4) - 5i = 0$ . Donc  $i$  est bien une racine de  $P$ .
2. On développe :  $(z - i)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - ia)z^2 + (c - ib)z - ic$ . Par identification avec  $P(z)$  :

$$a = 1 \quad ; \quad b - ia = -(4 + i) \quad ; \quad c - ib = 5 + 4i \quad ; \quad -ic = -5i.$$

On tire  $a = 1, b = -(4 + i) + i = -4, c = 5$ . Vérification :  $c - ib = 5 + 4i$  : correct. Donc :

$$P(z) = (z - i)(z^2 - 4z + 5).$$

$$3. P(z) = 0 \iff z = i \text{ ou } z^2 - 4z + 5 = 0. \text{ Pour le trinôme : } \Delta = 16 - 20 = -4 = (2i)^2, \text{ d'où } z = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i.$$

$$S = \{i; 2 + i; 2 - i\}.$$

### 11.3 Je me prépare au Bac

#### **CORRIGÉ** Exercice 9 — Type Bac : étude d'un quotient

Barème indicatif (sur 4 points) : question 1 : 0,75 pt ; question 2 : 0,5 pt ; question 3 : 0,75 pt ; question 4.a : 0,75 pt ; question 4.b : 1,25 pt.

Énoncé : Soit  $z = \frac{2 - 4i}{1 + 3i}$ .

1. Mettre  $z$  sous forme algébrique.
2. Vérifier que  $z + \bar{z} \in \mathbb{R}$  et  $z - \bar{z} \in i\mathbb{R}$ .
3. Calculer  $|z|$  de deux façons différentes.
4. (a) Calculer  $z^2$  et  $z^4$ . Quelle est leur nature ?  
(b) Déterminer les entiers naturels  $n$  non nuls tels que  $z^n$  soit un imaginaire pur.

Solution détaillée :

1. On multiplie par le conjugué du dénominateur :

$$z = \frac{(2 - 4i)(1 - 3i)}{(1 + 3i)(1 - 3i)} = \frac{2 - 6i - 4i + 12i^2}{1 + 9} = \frac{-10 - 10i}{10} = -1 - i.$$

2.  $z + \bar{z} = (-1 - i) + (-1 + i) = -2 \in \mathbb{R}$  ;  $z - \bar{z} = (-1 - i) - (-1 + i) = -2i$ , imaginaire pur. (C'est conforme au cours :  $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$  et  $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$ .)

3. Première méthode (forme algébrique) :  $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ .

Deuxième méthode (module d'un quotient) :  $|z| = \frac{|2 - 4i|}{|1 + 3i|} = \frac{\sqrt{4 + 16}}{\sqrt{1 + 9}} = \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{10}} = \sqrt{2}.$

4. (a)  $z^2 = (-1 - i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$  : c'est bien un imaginaire pur. Puis  $z^4 = (z^2)^2 = (2i)^2 = -4$ , qui est réel.

- (b) Comme  $z^4 = -4$ , on a  $z^{n+4} = -4 z^n$  : multiplier par  $-4$  (réel non nul) ne change ni le caractère réel ni le caractère imaginaire pur d'un nombre. Il suffit donc d'examiner les quatre premiers cas :

- $z^1 = -1 - i$  : ni réel, ni imaginaire pur ;

- $z^2 = 2i$  : imaginaire pur ;
- $z^3 = z^2 \times z = 2i(-1 - i) = 2 - 2i$  : ni réel, ni imaginaire pur ;
- $z^4 = -4$  : réel.

En écrivant la division euclidienne  $n = 4k + r$  avec  $r \in \{1, 2, 3, 4\}$  (et  $k \geq 0$ ), on a  $z^n = (-4)^k z^r$ . Le nombre  $z^n$  est imaginaire pur si et seulement si  $z^r$  l'est, c'est-à-dire si et seulement si  $r = 2$ .

$$z^n \text{ est imaginaire pur} \iff n \equiv 2 \pmod{4} \iff n \in \{2, 6, 10, 14, \dots\}.$$

Points de vigilance :

- Pour le quotient, il faut explicitement écrire la multiplication par le conjugué du dénominateur : c'est la technique attendue et elle doit apparaître sur la copie.
- Dans la question 4.b, il faut justifier que  $(-4)^k$  est un réel non nul, donc que le caractère « imaginaire pur » de  $z^n$  dépend uniquement de celui de  $z^r$ . Oublier cette justification fait perdre le point de raisonnement.
- Attention : un imaginaire pur peut avoir une partie réelle nulle mais une partie imaginaire non nulle ;  $z^4 = -4$  est réel, pas imaginaire pur.

### **CORRIGÉ** Exercice 10 — Type Bac : problème de synthèse avec interprétation géométrique

Barème indicatif (sur 5 points) : question 1.a : 0,5 pt ; 1.b : 0,75 pt ; 1.c : 1 pt ; 2.a : 0,75 pt ; 2.b : 0,5 pt ; 2.c (figure + vérification) : 1,5 pt.

Énoncé : Soit  $z \in \mathbb{C}$  tel que 
$$\begin{cases} z\bar{z} = 25 \\ z + \bar{z} = 6 \end{cases}.$$

- Écrire ce système en fonction de  $x = \operatorname{Re}(z)$  et  $y = \operatorname{Im}(z)$ .
  - En déduire les valeurs possibles de  $z$ .
  - Retrouver ces valeurs en utilisant la relation entre les racines d'un trinôme et ses coefficients (somme et produit).
- Déterminer l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que  $z\bar{z} = 25$ .
  - Déterminer l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que  $z + \bar{z} = 6$ .
  - Tracer ces deux ensembles dans un même repère (unité graphique 1 cm) et vérifier graphiquement les solutions de la question 1.b.

Solution détaillée :

1. (a) Avec  $z = x + iy$  :  $z\bar{z} = x^2 + y^2$  et  $z + \bar{z} = 2x$ . Le système s'écrit :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ 2x = 6 \end{cases}$$

(b) La deuxième équation donne  $x = 3$  ; en reportant :  $9 + y^2 = 25$ , donc  $y^2 = 16$ , soit  $y = 4$  ou  $y = -4$ . Les solutions sont :

$$z_1 = 3 + 4i \quad \text{et} \quad z_2 = 3 - 4i.$$

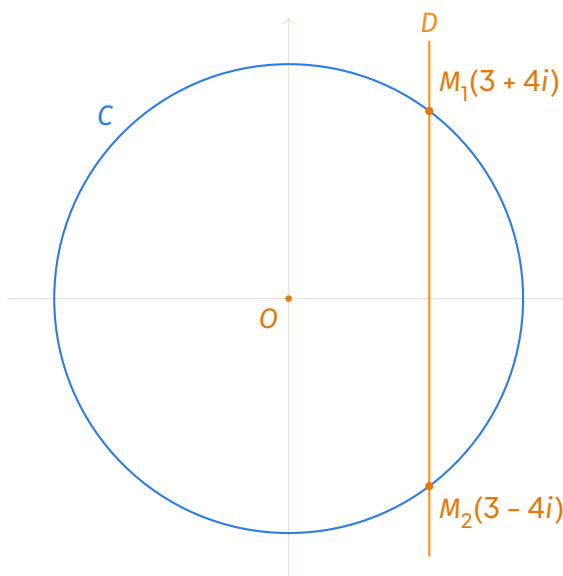
(c) Posons  $S = z + \bar{z} = 6$  et  $P = z\bar{z} = 25$ . Deux nombres dont on connaît la somme  $S$  et le produit  $P$  sont les racines de l'équation  $X^2 - SX + P = 0$ , c'est-à-dire :

$$X^2 - 6X + 25 = 0.$$

$$\Delta = 36 - 100 = -64 = (8i)^2, \text{ d'où } X = \frac{6 \pm 8i}{2} = 3 \pm 4i. \text{ On retrouve bien } z_1 = 3 + 4i \text{ et } z_2 = 3 - 4i.$$

2. (a)  $z\bar{z} = 25 \iff |z|^2 = 25 \iff |z| = 5 \iff OM = 5$ . L'ensemble cherché est le cercle  $C$  de centre  $O$  et de rayon 5.

(b)  $z + \bar{z} = 6 \iff 2x = 6 \iff x = 3$ . L'ensemble cherché est la droite  $D$  d'équation  $x = 3$  (parallèle à l'axe des imaginaires purs).



(c)

Le cercle  $C$  ( $|z| = 5$ ) et la droite  $D$  ( $x = 3$ ) se coupent exactement en  $M_1$  et  $M_2$ .

Graphiquement,  $C$  et  $D$  se coupent en deux points d'abscisse 3 et d'ordonnées 4 et -4 : ce sont bien  $M_1$  et  $M_2$ , ce qui confirme le calcul.

Points de vigilance :

- La chaîne d'équivalences  $z\bar{z} = 25 \iff |z| = 5 \iff OM = 5$  doit être rédigée : c'est elle qui justifie que l'ensemble est un cercle, et non une simple affirmation.
- Pour la question 1.c, citer explicitement la propriété « somme  $S$  et produit  $P$  : racines de  $X^2 - SX + P = 0$  ».
- Sur la figure, respecter l'unité graphique de 1 cm : le cercle a un rayon de 5 cm, la droite coupe l'axe des réels en  $x = 3$ .

**CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : polynôme, géométrie et application**

Barème indicatif (sur 5 points) : question 1.a : 0,5 pt ; 1.b : 1 pt ; 1.c : 1 pt ; 2.a : 0,75 pt ; 2.b (figure) : 0,75 pt ; 2.c : 1 pt.

Énoncé : On considère l'équation (E) :  $z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i = 0$ .

- (a) Vérifier que  $z_0 = 2i$  est solution de (E).  
 (b) Factoriser le polynôme  $P(z) = z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i$  par  $(z - 2i)$ .  
 (c) Résoudre complètement (E) dans  $\mathbb{C}$ . On note  $z_1$  la solution de partie réelle strictement positive et  $z_2$  l'autre.
- (a) Calculer les modules  $|z_0|$ ,  $|z_1|$ ,  $|z_2|$ . Que peut-on dire des points  $M_1$  et  $M_2$  d'affixes respectives  $z_1$  et  $z_2$  par rapport au cercle de centre  $O$  et de rayon  $\sqrt{2}$ ?  
 (b) Représenter dans un repère orthonormé (unité 2 cm) les points  $M_0$ ,  $M_1$ ,  $M_2$  et le cercle de centre  $O$  passant par  $M_1$  et  $M_2$ .  
 (c) Étudier la nature du triangle  $M_0M_1M_2$ .

Solution détaillée :

- (a) Calculons :  $(2i)^3 = 8i^3 = -8i$  ;  $-4i(2i)^2 = -4i \times (-4) = 16i$  ;  $-6 \times 2i = -12i$ . Donc :

$$-8i + 16i - 12i + 4i = 0.$$

$z_0 = 2i$  est bien solution de (E).

- (b) On développe :  $(z - 2i)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - 2ia)z^2 + (c - 2ib)z - 2ic$ . Par identification :

$$a = 1 \quad ; \quad b - 2ia = -4i \quad ; \quad c - 2ib = -6 \quad ; \quad -2ic = 4i.$$

On obtient  $a = 1$ ,  $b = -4i + 2i = -2i$ ,  $c = -2$ . Vérification :  $c - 2ib = -2 - 2i(-2i) = -2 + 4i^2 = -6$  : correct. Donc :

$$z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i = (z - 2i)(z^2 - 2iz - 2).$$

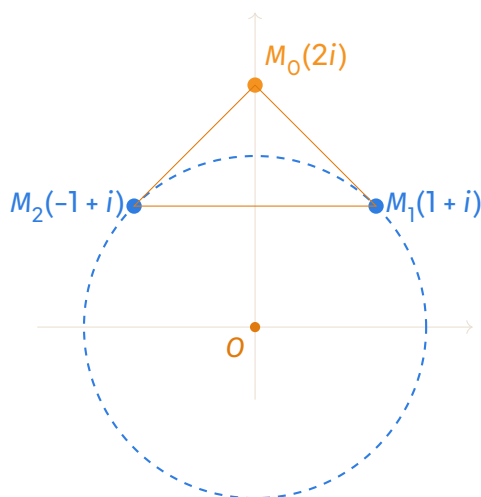
- (c) Il reste à résoudre  $z^2 - 2iz - 2 = 0$  :  $\Delta = (-2i)^2 + 8 = -4 + 8 = 4 = 2^2$ . D'où :

$$z = \frac{2i \pm 2}{2} = \pm 1 + i.$$

Avec  $\operatorname{Re}(z_1) > 0$  :  $z_1 = 1 + i$  et  $z_2 = -1 + i$ .

$$S = \{2i; 1 + i; -1 + i\}.$$

2. (a)  $|z_0| = |2i| = 2$ ;  $|z_1| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ ;  $|z_2| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ . Comme  $|z_1| = |z_2| = \sqrt{2}$ , les points  $M_1$  et  $M_2$  appartiennent au cercle de centre  $O$  et de rayon  $\sqrt{2}$  (ils sont d'ailleurs symétriques par rapport à l'axe des imaginaires purs, car  $z_2 = -\bar{z}_1$ ).



(b)

Les points  $M_0, M_1, M_2$  et le cercle de centre  $O$  passant par  $M_1$  et  $M_2$ .

(c) Calculons :

$$\frac{z_2 - z_0}{z_1 - z_0} = \frac{-1 + i - 2i}{1 + i - 2i} = \frac{-1 - i}{1 - i} = \frac{(-1 - i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{-1 - i - i - i^2}{2} = \frac{-2i}{2} = -i.$$

On en tire  $\left| \frac{z_2 - z_0}{z_1 - z_0} \right| = |-i| = 1$ , c'est-à-dire  $\frac{M_0M_2}{M_0M_1} = 1$  : le triangle est isocèle en  $M_0$ .

De plus,  $M_0M_1 = |z_1 - z_0| = |-1 - i| = \sqrt{2}$ , donc  $M_0M_2 = \sqrt{2}$  aussi, et  $M_1M_2 = |z_1 - z_2| = |2| = 2$ . Or :

$$M_0M_1^2 + M_0M_2^2 = 2 + 2 = 4 = M_1M_2^2.$$

Par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle  $M_0M_1M_2$  est rectangle en  $M_0$ . Conclusion :  $M_0M_1M_2$  est un triangle **rectangle isocèle** en  $M_0$ .

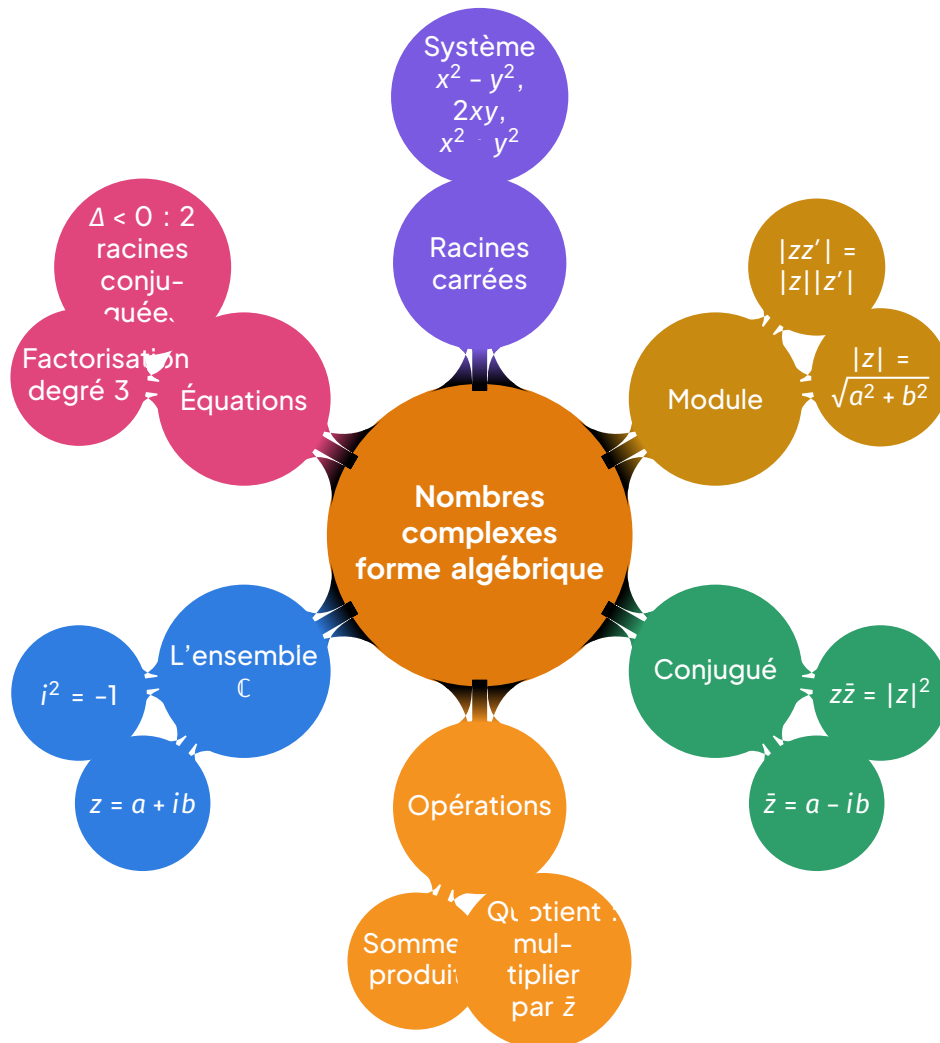
Points de vigilance :

- Pour l'identification des coefficients, la vérification des équations non utilisées (ici  $c - 2ib = -6$ ) est une exigence de rigueur appréciée du correcteur.
- Attention au calcul du discriminant :  $\Delta = b^2 - 4ac$  avec  $b = -2i$ , donc  $b^2 = (-2i)^2 = -4$  et non 4.
- Pour conclure « rectangle », il faut citer la réciproque du théorème de Pythagore ; le seul calcul du quotient  $-i$  ne suffit pas à ce niveau du cours (l'interprétation angulaire sera vue avec la forme trigonométrique).

- Sur la figure, l'unité est 2 cm :  $M_0$  est donc à 4 cm de  $O$  sur l'axe des imaginaires.

## 12 FICHE BILAN

### 12.1 Carte mentale de la leçon



Carte mentale : les six blocs de compétences de la leçon sur les nombres complexes.

### 12.2 L'essentiel à retenir

#### À RETENIR Synthèse : Définitions et Formules fondamentales

##### Définitions clés

- **Unité imaginaire** : nombre noté  $i$  tel que  $i^2 = -1$ .

- **Forme algébrique** : tout complexe s'écrit de manière unique  $z = a + ib$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ;  $a = \operatorname{Re}(z)$  est la partie réelle,  $b = \operatorname{Im}(z)$  la partie imaginaire.
- $z$  est **réel**  $\iff b = 0$ ;  $z$  est **imaginaire pur**  $\iff a = 0$ .
- **Égalité** :  $a + ib = a' + ib' \iff a = a' \text{ et } b = b'$ .
- **Conjugué** :  $\bar{z} = a - ib$ .
- **Module** :  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  (distance de l'image de  $z$  à l'origine dans le plan complexe).

Formules à connaître par cœur

| Notion                        | Formules                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opérations                    | $(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$ ; $(a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$                                                                                                           |
| Quotient ( $z' \neq 0$ )      | $\frac{z}{z'} = \frac{z \bar{z}'}{ z' ^2}$ (multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur)                                                                                           |
| Conjugué                      | $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$ ; $\overline{zz'} = \bar{z} \bar{z}'$ ; $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$ ; $\overline{\bar{z}} = z$ ; $\overline{z^n} = \bar{z}^n$ |
| Réel / Imaginaire pur         | $z$ réel $\iff z = \bar{z}$ ; $z$ imaginaire pur $\iff z = -\bar{z}$ ; $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ ; $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$                                      |
| Module                        | $z\bar{z} =  z ^2$ ; $ z  =  \bar{z}  =  -z $ ; $ zz'  =  z  z' $ ; $\left \frac{z}{z'}\right  = \frac{ z }{ z' }$ ; $ z^n  =  z ^n$                                                                         |
| Inégalité triangulaire        | $ z + z'  \leq  z  +  z' $                                                                                                                                                                                   |
| Second degré ( $\Delta < 0$ ) | $z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \bar{z}_1$                                                                                                               |

### MÉTHODE Méthodes express

1. **Forme algébrique d'un quotient** : multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, développer en utilisant  $i^2 = -1$ , regrouper la partie réelle et la partie imaginaire pour obtenir la forme  $a + ib$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$ .
2. **Racines carrées de  $z = a + ib$**  : poser  $\delta = x + iy$  ( $x, y \in \mathbb{R}$ ) et résoudre le système

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} = |z| \end{cases}$$

On en déduit  $x^2 = \frac{a + |z|}{2}$  et  $y^2 = \frac{|z| - a}{2}$ . Les signes de  $x$  et  $y$  sont choisis pour que  $2xy$  ait le signe de  $b$ . Les deux racines sont opposées :  $\delta$  et  $-\delta$ .

3. **Équation  $az^2 + bz + c = 0$  à coefficients réels** : calculer  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- Si  $\Delta > 0$  : deux solutions réelles distinctes.
  - Si  $\Delta = 0$  : une solution réelle double.
  - Si  $\Delta < 0$  : deux solutions complexes conjuguées  $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ .
4. **Factorisation d'un polynôme de degré 3** connaissant une racine  $\alpha$  : écrire  $P(z) = (z - \alpha)(z^2 + bz + c)$ , déterminer  $b$  et  $c$  par identification des coefficients (ou division euclidienne), puis résoudre l'équation du second degré  $z^2 + bz + c = 0$  dans  $\mathbb{C}$ .

#### À RETENIR Checklist avant le Bac

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais :

- ☐ écrire  $i^2 = -1$  et simplifier les puissances de  $i$  ( $i^3 = -i$ ,  $i^4 = 1$ ,  $i^{4k+r} = i^r$ );
- ☐ additionner, soustraire et multiplier deux complexes sous forme algébrique ;
- ☐ mettre un quotient sous forme algébrique  $a + ib$  en multipliant par le conjugué du dénominateur ;
- ☐ donner le conjugué d'un complexe et utiliser la relation fondamentale  $z\bar{z} = |z|^2$  ;
- ☐ calculer le module  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  et appliquer les propriétés  $|zz'| = |z||z'|$ ,  $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$  ;
- ☐ montrer qu'un complexe est réel ( $z = \bar{z}$ ) ou imaginaire pur ( $z = -\bar{z}$ ) ;
- ☐ déterminer les racines carrées d'un complexe par le système en  $x$  et  $y$  ;
- ☐ vérifier que les deux racines carrées trouvées sont bien opposées ;
- ☐ résoudre  $az^2 + bz + c = 0$  avec  $\Delta < 0$  et écrire les deux solutions conjuguées sous la forme  $\frac{-b}{2a} \pm i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$  ;
- ☐ factoriser un polynôme de degré 3 connaissant une racine, par identification ou division euclidienne ;
- ☐ résoudre complètement l'équation  $P(z) = 0$  associée et donner l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{C}$  ;
- ☐ rédiger proprement : forme finale  $a + ib$  avec  $a$  et  $b$  réels explicites, sans  $i$  au dénominateur, pas de racine au dénominateur si possible.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+